



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**

Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Tutores:

Ing. Pipino, Hugo

Ing. Bossio, Jorge

Fecha:

A definir



PROYECTO FINAL

DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



Resumen

En la cátedra Electrónica de Potencia de Ingeniería Electrónica es difícil abordar todos los contenidos del programa, debido al poco tiempo disponible durante el año académico. Además, no se dispone de un laboratorio especializado de esta temática en UTN Facultad Regional San Francisco, provincia de Córdoba (Argentina). Por ello, surgió la necesidad de desarrollar un sistema que permita a alumnos o entusiastas aprender de forma práctica e interactiva, optimizando el proceso educativo en la cátedra.

Se desarrolló un sistema general que permite la observación de señales de entrada y salida con la ayuda de herramientas externas, como un osciloscopio y multímetro, así como el ajuste de parámetros en tiempo real. El sistema consta de un gabinete central que provee la alimentación y el control de cada módulo. Además, consta de una interfaz de usuario y de tres módulos para experimentar con distintos circuitos esenciales de la cátedra: un convertidor reductor Buck, un recortador de onda y un inversor de onda cuadrada. El sistema está diseñado de tal forma que sea posible y simple su escalabilidad, con la fabricación de nuevos módulos, como convertidores elevadores, inversores de onda sinusoidal, variadores de frecuencia, entre otros.

Palabras clave: experimentador, aprendizaje, herramienta interactiva, portátil, escalable.



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. META	2
3. DESCRIPCIÓN	3
4. OBJETIVOS	4
4.1. Objetivo General	4
4.2. Objetivos Específicos	4
5. JUSTIFICACIÓN	5
6. ALTERNATIVAS PROPUESTAS	6
6.1. Antecedentes	6
6.2. Contribución del proyecto	6
7. ASPECTOS DE MERCADO	7
8. ASPECTOS FINANCIEROS	8
9. ASPECTOS INSTITUCIONALES	9
10. ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	10
11. CONTENIDO DEL PROYECTO	11
12. Módulo convertidor reductor o Buck	11
12.1. Modo encendido	13
12.2. Modo apagado	14
12.3. Interacción del usuario: control y verificación experimental	15
12.4. Cálculos para el diseño	15
12.4.1. Criterios de diseño	15
12.4.2. Ciclo de trabajo máximo	16
12.4.3. Capacitor de salida mínimo	16
12.4.4. Inductor mínimo	16
12.4.5. Corriente media en diodo	16
12.4.6. Red Snubber	17
12.4.7. Realimentación microcontrolador	20
12.4.8. Filtro RC para ADC	20
12.4.9. Transistor BJT como driver de MOSFET	21
12.4.10. Medición de corriente en inductor - Unidireccional	22
12.4.11. Medición de corriente en capacitor - Bidireccional	23
12.4.12. Selección de carga con Relé	24



12.4.13.Cálculo de disipador para MOSFET de conmutación	24
12.4.14.Resistencia térmica	25
12.4.15.Eficiencia del convertidor	26
12.5. Simulación	27
13. Diseño de circuito - módulo recortador de onda	27
13.1. Interacción del usuario: control y verificación experimental	28
13.2. Base teórica	28
13.2.1. Tiristores y el TRIAC	28
13.2.2. Características del TRIAC	29
13.2.3. Control de fase con tiristores	29
13.3. Cálculos e implementación	32
13.3.1. Rama R-C de control analógico	32
13.3.2. Circuito detector de cruce por cero (ZCD)	33
13.3.3. Driver de TRIAC	35
13.3.4. Driver de relé	36
13.3.5. Red Snubber	38
13.4. Disipación de potencia en TRIAC	39
13.5. Simulación	40
14. Módulo inversor de onda cuadrada	41
14.1. Interacción del usuario: control y verificación experimental	42
14.2. Descripción de funcionamiento de un oscilador 555	42
14.3. Descripción de funcionamiento de un inversor de medio puente	43
14.3.1. Etapa de control	44
14.3.2. Acople	45
14.3.3. Etapa de potencia	45
14.4. Cálculos	47
14.4.1. Temporizador 555 configurado como oscilador con ciclo de trabajo del 50 %	47
14.4.2. Regulador de voltaje	48
14.4.3. Cálculo de la capacitancia mínima	48
14.4.4. <i>Gate</i> del MOSFET	49
14.4.5. <i>Driver</i> de MOSFET	50
14.4.6. Disipación de potencia en transistores	50
14.5. Simulación	50
15. Desarrollo de Hardware	51
15.1. Prototipado con placas experimentales perforadas	51
15.2. Diseño de PCBs finales	52
16. Diseño de gabinetes	58
16.1. Gabinete individual	58
16.1.1. Conector PCIe x4	59
16.2. Gabinete general	59



PROYECTO FINAL

17. Desarrollo de <i>Software</i>	61
17.1. Introducción y objetivo del código	61
17.2. Estructura del <i>software</i>	61
17.2.1. <i>UI Framework</i> - Estructura de interfaz de usuario	62
17.2.2. <i>Module Manager</i> - Gestor de módulos	62
17.3. Diseño de interfaz de usuario	63
17.4. Programación de módulos	63
17.4.1. Módulo convertidor Buck	63
17.4.2. Módulo recortador de onda	63
17.4.3. Módulo inversor de onda cuadrada	63
18. CONCLUSIÓN	64
19. APÉNDICE	65
REFERENCIAS	66



1. INTRODUCCIÓN

La electrónica de potencia es una disciplina que combina tres pilares fundamentales: la energía, la electrónica y el control. Esta integración permite no solo transformar y gestionar la energía de forma eficiente, sino también implementar estrategias inteligentes para adaptarla a distintas aplicaciones. En este contexto el control se encarga tanto del comportamiento del régimen permanente como de las características dinámicas de los sistemas en lazo cerrado; por otro lado, la energía involucra equipos de potencia estática y rotativa o giratoria, para la generación, transmisión y distribución de la misma; por último, la electrónica se ocupa de los dispositivos y circuitos de estado sólido requeridos en el procesamiento de señales para cumplir con los objetivos de control deseados. Por ende, la electrónica de potencia puede ser definida como “la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica”, (Rashid, 2015).

El avance en la tecnología de semiconductores de potencia ha ampliado enormemente las capacidades de conmutación, eficiencia y miniaturización de los sistemas electrónicos; también debido al uso de altas frecuencias para la implementación de los sistemas. Asimismo, el desarrollo de la tecnología de los microprocesadores-microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el control y la síntesis de las estrategias de control para los dispositivos semiconductores de potencia, (Rashid, 2015).

Sin embargo, a pesar del amplio protagonismo de la electrónica de potencia en múltiples sectores, como la industria, el transporte, o la automatización; y en la vida cotidiana, como electrodomésticos convencionales, su enseñanza continúa enfrentando importantes desafíos. Entre ellos, se destacan la dificultad de acceder a laboratorios completamente equipados, los costos elevados de ciertos componentes y, sobre todo, la escasez de tiempo en los programas académicos para abordar un contenido tan amplio y práctico.

Planteado este escenario, surge la necesidad de desarrollar una herramienta accesible, segura y adaptable que facilite significativamente las dificultades previamente mencionadas. En el presente proyecto se propone el desarrollo de un equipamiento didáctico que permite a los estudiantes experimentar y fortalecer los principios teóricos mediante la práctica, facilitando el aprendizaje activo. Esta experiencia práctica es vital para el desarrollo de habilidades críticas, resolver problemas complejos y prepararse para los desafíos del mundo real.

A su vez, el sistema contará con un manual de usuario que explique como utilizar cada módulo y una guía práctica que oriente sobre los parámetros a modificar y los efectos a analizar. Con este enfoque, se espera que los usuarios desarrollen una comprensión profunda y tangible de los principios de la materia. Uno de los beneficios del diseño modular es que, en el futuro, se podrán incorporar expansiones o módulos personalizados según las necesidades del usuario o avances tecnológicos; de este modo, el proyecto queda abierto a mejoras continuas y a la adaptación a nuevas áreas de estudio de la electrónica.



2. META

Este proyecto tiene como meta facilitar el aprendizaje práctico de electrónica de potencia mediante un sistema didáctico modular que permita la experimentación directa y el desarrollo de competencias a través de módulos especializados y material teórico complementario.



3. DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema didáctico modular orientado a la enseñanza y aprendizaje de la electrónica de potencia. Está destinado a estudiantes y entusiastas que deseen experimentar con diferentes configuraciones de circuitos, tales como rectificadores, inversores, convertidores DC-DC, entre otros.

El sistema es comandado por un gabinete central que cuenta con una fuente de tensión de 12 V, un transformador de 220 V a 48 V, una PCB de control general con un microcontrolador ESP32-S3 y una interfaz compuesta por una pantalla y un encoder rotativo. El gabinete posee un cable con conector PCIe x4 hembra que permite la conexión de diferentes módulos funcionales.

Se contempla el desarrollo de tres módulos funcionales. El diseño modular elegido facilita la expansión futura del sistema, permitiendo incorporar nuevos módulos personalizados conforme a las necesidades de los usuarios o los avances tecnológicos. Así, el proyecto se concibe como una plataforma abierta, adaptable y en constante evolución.

Los módulos desarrollados en este proyecto son los siguientes:

- Recortador de onda: regula la potencia entregada a la carga mediante el uso de un tiristor, recortando la onda de tensión.
- Convertidor Buck: logra una tensión de salida menor a la tensión de entrada sin prescindir de eficiencia.
- Inversor de onda cuadrada: transfiere potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna.

El sistema en su totalidad permite la observación de señales de entrada y salida con la ayuda de herramientas externas, así como el ajuste de parámetros en tiempo real, lo que posibilita un aprendizaje práctico e interactivo. A través de estas interacciones, se busca que los usuarios comprendan de forma tangible los principios fundamentales de la electrónica de potencia.

En el desarrollo del trabajo se implementó la metodología ágil Scrum, entendida como un marco de trabajo ligero que permite generar valor a través de soluciones adaptativas frente a problemas complejos (Schwaber & Sutherland, 2020). El trabajo se dividió en *sprints*, permitiendo una planificación incremental y entregas periódicas. Además, se utilizó la función Proyectos de GitHub para gestionar una pizarra de tareas, organizando el flujo de trabajo en columnas: *backlog*, *ready*, *in progress*, *in review* y *done*. Esto facilitó el seguimiento del avance, la asignación de responsabilidades y la colaboración entre los integrantes del equipo.



4. OBJETIVOS

Con el fin de lograr un sistema óptimo que cumpla con un correcto funcionamiento y fiabilidad, se plantearon objetivos para establecer el rumbo del proyecto, definiendo de forma clara y precisa lo que se pretende alcanzar.

4.1. Objetivo General

- Diseñar un sistema didáctico modular para la experimentación de electrónica de potencia, con el fin de facilitar el aprendizaje práctico mediante el uso de módulos especializados y material teórico complementario; enfatizando la simplicidad de uso, seguridad y adaptabilidad para futuros desarrollos.

4.2. Objetivos Específicos

1. Seleccionar los módulos a implementar en el sistema didáctico.
2. Desarrollar los circuitos y placas de los módulos, considerando aspectos de potencia y disipación de calor.
3. Diseñar los módulos con la intención de ser fácilmente conectables e intercambiables.
4. Seleccionar los componentes y materiales necesarios para la construcción de los módulos.
5. Diseñar los gabinetes y la estructura del sistema para facilitar su impresión en filamento 3D.
6. Adaptar el sistema para futuras expansiones y mejoras.
7. Validar el correcto funcionamiento de los módulos mediante pruebas y ajustes.
8. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y accesible.
9. Asegurar la seguridad del sistema y de los usuarios.
10. Evaluar el funcionamiento del sistema en su totalidad.
11. Elaborar un manual de usuario que sirva como complemento teórico y facilite la puesta en marcha del sistema.
12. Garantizar el fácil mantenimiento y reparación del sistema, en caso de ser necesario.
13. Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas con usuarios finales.



5. JUSTIFICACIÓN

La motivación principal del proyecto surge de la necesidad de contar con herramientas accesibles, seguras y eficaces para el aprendizaje de la electrónica de potencia, especialmente en contextos donde no se dispone de laboratorios especializados o se cuenta con tiempo limitado para el dictado de la asignatura. En particular, busca dar respuesta a una problemática planteada por la cátedra de Electrónica de Potencia: la dificultad para abordar todos los contenidos del programa en el tiempo disponible durante el año académico.

El desarrollo del sistema didáctico responde a la necesidad de mejorar los tiempos de aprendizaje y enseñanza, permitiendo experimentar de manera teórico-práctica y activa. Esta solución fue consultada con el titular de la cátedra, quien remarcó que la falta de herramientas adecuadas dificulta el desarrollo del contenido práctico dentro de la planificación de la materia. Por ello, el proyecto busca facilitar la integración de la teoría y la práctica, optimizando el proceso educativo en electrónica de potencia.

Una de las principales ventajas del sistema es su carácter escalable, lo que mejora aún más las posibilidades de aprendizaje, ya que permite agregar nuevos módulos o adaptar los ya existentes sin necesidad de reemplazar el dispositivo. Esto amplía su vida útil y asegura su vigencia frente a las constantes evoluciones del área.

Otra característica del sistema es que cada módulo se desarrolla de forma práctica y visual, dividiendo en bloques a cada uno para facilitar la visualización de las partes que los componen.

Por otra parte, el dispositivo fue desarrollado íntegramente con componentes convencionales y de amplia disponibilidad, con el objetivo de reducir costos y mejorar la posibilidad de mantenimiento en caso de ser necesario. Además, cuenta con un manual de usuario que sirve como guía para utilizar de forma segura y correcta cada uno de los módulos, y también incluye preguntas orientadoras para incentivar la reflexión y el estudio autónomo del tema.

De este modo, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la infraestructura educativa, y también favorece la formación de profesionales con competencias prácticas, fomenta la innovación en el aula y promueve una mayor integración entre teoría y práctica en un entorno accesible, seguro y sostenible, consolidando así la calidad de enseñanza en electrónica de potencia.



6. ALTERNATIVAS PROPUESTAS

6.1. Antecedentes

Existen diversos trabajos relacionados a la mejora de la enseñanza de electrónica de potencia mediante el uso de dispositivos didácticos. Por ejemplo, el trabajo “Módulos Didácticos de Electrónica de Potencia para el control de máquinas de corriente directa”, (Cordeiro et al., 2009), desarrolla módulos que permiten estudiar características y técnicas de control de motores eléctricos.

De manera complementaria, el “Desarrollo de un inversor monofásico didáctico”, (Sandoval et al., 2006), se orienta al diseño de un dispositivo enfocado en una sola rama de la electrónica de potencia: la conversión de corriente continua en corriente alterna. En la misma línea, se encuentra el trabajo “Desarrollo de una Plataforma Didáctica para Convertidores de Electrónica de Potencia Flexibles”, (França et al., 2022), propone un sistema que facilite la comprensión y práctica de la conversión de energía a través de convertidores de distintas topologías, como el convertidor de puente completo.

Finalmente, otro trabajo que presenta una alternativa didáctica, “Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3”, (González, 2021), tiene como objetivo el diseño de un tablero didáctico que facilite la labor del docente y favorezca la comprensión de los estudiantes, con un enfoque particular a la programación. Este trabajo es el único de los mencionados que fue entregado como proyecto de graduación.

6.2. Contribución del proyecto

Los trabajos mencionados ponen de manifiesto la necesidad de contar con un dispositivo didáctico que aproxime los contenidos teóricos a la práctica, favoreciendo el trabajo docente, la comprensión de los alumnos y con capacidad de expansión a distintos contextos académicos. Sin embargo, muchos de estos desarrollos únicamente se centran en el desarrollo de aplicaciones específicas sin abarcar otras temáticas de interés.

Además, cabe destacar que en la región no se dispone de ninguna solución o dispositivo similar. En este contexto, el presente proyecto busca aportar una alternativa integral, modular y accesible, que facilite la enseñanza, y que también se mantenga vigente frente a la evolución tecnológica.



7. ASPECTOS DE MERCADO

En la actualidad existen diversos dispositivos y laboratorios portátiles orientados a aplicaciones didácticas y de aprendizaje en electrónica de potencia. Un ejemplo es el desarrollo de K&H PE-5000 Power Electronics Training System, (K&H, 2025), que consiste en 28 módulos experimentales, un motor trifásico de jaula de ardilla, cargas diversas, control y dispositivos de medición. Dentro de los módulos incluye rectificadores monofásicos, trifásicos, inversores, entre otros.

En la misma línea que el sistema anterior se encuentra el ofrecido por GW Instek, PTS-3100 (GW Instek, 2021), que incorpora módulos como fuentes y cargas de DC y AC. Además, incluye un osciloscopio para poder realizar las mediciones de las experiencias. Otra solución destacada son los productos de la serie LabVolt de Festo Didactic, (Festo Didactic, 2025), los cuales abarcan módulos para aprender sobre teoría fundamental de corriente alterna, transistores de potencia y tiristores, comunicación analógica, entre otros.

Finalmente, se encuentran los módulos de entrenamiento ofrecidos por Eplimin S.A.C, (Eplimin S.A.C, 2025), orientados a electrónica digital, electrónica de potencia y módulos analógicos, cada uno acompañado de un manual de usuario electrónico.

Cabe señalar que estas opciones comerciales no presentan precios en sus páginas oficiales, dado que se fabrican bajo pedido y están destinadas principalmente a instituciones educativas y centros de formación técnica.



8. ASPECTOS FINANCIEROS

La gestión eficiente de los recursos financieros es un aspecto crítico en el desarrollo de proyectos, especialmente cuando se involucran componentes especializados y procesos de fabricación personalizados. La Tabla 1 presenta un desglose detallado de los gastos del proyecto, convertidos al valor de venta del dólar del Banco Nación en cada fecha. Esta información permite un seguimiento preciso de los costos, sirviendo como base para evaluar la viabilidad económica del proyecto y optimizar futuras asignaciones presupuestarias.

Tabla 1: Gastos del proyecto

Fecha	Descripción	Costo
08/04/2025	Componentes electrónicos varios para placa experimental perforada	19,16 USD
23/06/2025	Componentes electrónicos varios para PCB prototipo	90,51 USD
02/07/2025	Placa de desarrollo ESP32-S3 N16R8	6,88 USD
16/07/2025	Pantalla TFT LCD 2,9"	20,88 USD
17/07/2025	Placas adaptador M2 a PCIe X4	6,43 USD
22/07/2025	Componentes electrónicos varios para gabinete central	23,53 USD
13/08/2025	Transformador 220 V/48 V 50 VA	41,51 USD
19/08/2025	Impresión 3D #1	3,82 USD
04/09/2025	Impresión 3D #2 y #3	5,33 USD
22/09/2025	Fabricación de PCBs módulos en JLCPCB	40,55 USD
23/09/2025	Impresión 3D #4	6,00 USD
N/A	Insumos varios	23,56 USD
Total		288,16 USD



9. ASPECTOS INSTITUCIONALES

El presente proyecto no se encuentra enmarcado en ninguna institución educativa, empresarial ni gubernamental, sino que fue desarrollado de manera independiente con recursos propios. Su ejecución responde exclusivamente a los objetivos planteados, sin el patrocinio ni la participación de organismos externos.



10. ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se denomina impacto ambiental a todo cambio que tiene lugar en el medio ambiente o en alguno de sus componentes, ya sea perjudicial o beneficioso, como resultado de una acción, conjunto de acciones o actividad. En este contexto, se considera que existe un impacto ambiental cuando existe una diferencia entre la situación del medio ambiente futuro producto de la realización de un proyecto, y la situación del medio ambiente futuro sin este, (Chaer Ingeniería Ambiental, 2020).

En el presente proyecto, uno de los impactos ambientales negativos de mayor consideración es producto de las impresiones 3D, donde en lugar de utilizar un filamento biodegradable como lo es el PLA (ácido poliláctico), se utiliza el PETG (tereftalato de polietileno glicol), el cual es un filamento que presenta mayor resistencia mecánica, durabilidad y flexibilidad, además soporta mayores temperaturas antes de superar el umbral de deformación térmica. Si bien no es biodegradable como el PLA, el mismo es reciclable al 100 %, (TP3D, 2023).

También se empleó en la elaboración del sistema un policarbonato transparente, utilizado como tapa de cada gabinete individual de los módulos. Este cumple la función de impedir que el usuario acceda con las manos a la PCB, y por otro lado, señalar los puntos de prueba disponibles dentro del módulo en uso. Es de destacar que el material fue cedido por UTN Facultad Regional San Francisco en forma de un retazo sobrante, lo que permitió su reutilización y contribuyó a reducir el impacto ambiental asociado al desecho de plásticos.

Además, se hizo uso de un transformador para reducir la tensión de línea doméstica, si bien la fabricación no estuvo a cargo del grupo de trabajo, debe considerarse como un impacto ambiental total dentro del proyecto. El proceso de manufactura del transformador implica el consumo de materias primas, como el cobre y acero, además de la energía necesaria para las maquinarias utilizadas en el proceso. No obstante, al tratarse de un componente estándar y de larga vida útil, el impacto ambiental relacionado al mismo puede verse atenuado en el tiempo y reducido en relación al ciclo de vida del dispositivo completo.

El impacto ambiental respecto a la elaboración de las PCB se limita a la fabricación y transporte de los componentes desde la fábrica al proveedor, y desde el mismo a la ciudad de destino. Considerando el consumo del dispositivo, se tiene la fuente de alimentación de corriente continua y el transformador. La primera tiene un consumo máximo dependiendo de los módulos, siendo que los mismos se desarrollaron para 12 V y 3 A máximos, dando así un consumo máximo de 36 W. El transformador utilizado es de 50 VA con una potencia activa máxima de 48 W. Para estimar el impacto energético asociado al uso del dispositivo, se considera la potencia máxima con un 25 % adicional para abarcar el rendimiento de las etapas de potencia y cualquier pérdida no considerada.

$$P_{total} = (36 \text{ W} + 48 \text{ W})1,25 = 105 \text{ W} \quad (1)$$

Se trata de un consumo reducido, incluso menor que el de una computadora de escritorio en funcionamiento, lo que se traduce en una menor demanda energética y, en consecuencia, en un impacto ambiental reducido.

11. CONTENIDO DEL PROYECTO

12. Módulo convertidor reductor o Buck

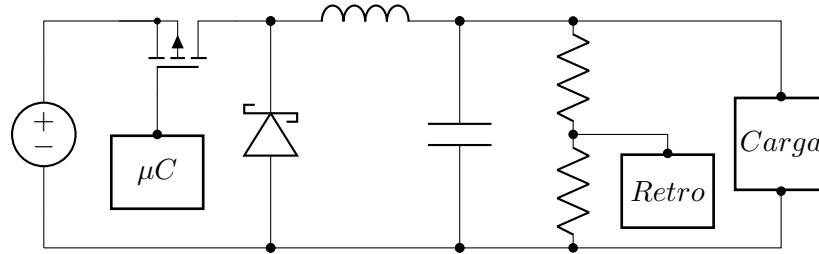


Figura 1: Circuito básico del convertidor Buck.

Un convertidor Buck consta de un diodo, un filtro de salida, un circuito de realimentación y un interruptor al cual se le controla su conmutación, Figura 1; siendo el objetivo lograr una tensión de salida menor a la tensión de entrada sin prescindir de eficiencia.

El interruptor se encarga de traspasar la potencia, de la entrada a la salida, dependiendo de la velocidad de conmutación o del tiempo que se encuentre encendido, la tensión en la salida puede aumentar o disminuir, pero manteniéndose siempre por debajo de la tensión de entrada, o en casos puede alcanzar el valor de la entrada, (Rashid, 2024).

En este tipo de topología de convertidores DC-DC se suele emplear un transistor MOSFET canal p como interruptor en lugar de un MOSFET canal n, debido a la facilidad de implementación que entrega el primero mencionado. Para lograr que el transistor esté en conducción (MOSFET-p), es necesario tener una caída de tensión *gate-surtidor* (V_{gs}) que cumpla con los rangos de operación del transistor, por ello el valor mínimo de tensión necesario para la conducción debe ser $V_{g(min)} = V_{in} - V_{gs(th)}$ ¹, Figura 2. En cambio, el MOSFET-n requiere un circuito de mayor complejidad para ser disparado. A diferencia del canal p, para que el transistor canal n entre en zona de conducción se requiere que la tensión de *gate* sea como mínimo $V_{g(min)} = V_{load} + V_{gs(th)}$ ², Figura 2, aumentando así la dificultad para obtener este valor. El método utilizado para lograr esto se lo llama *bootstrapping* o circuito de *bootstrap*.

¹ V_g , tensión de *gate*. V_{in} , tensión de entrada.

² V_{load} , tensión de carga.

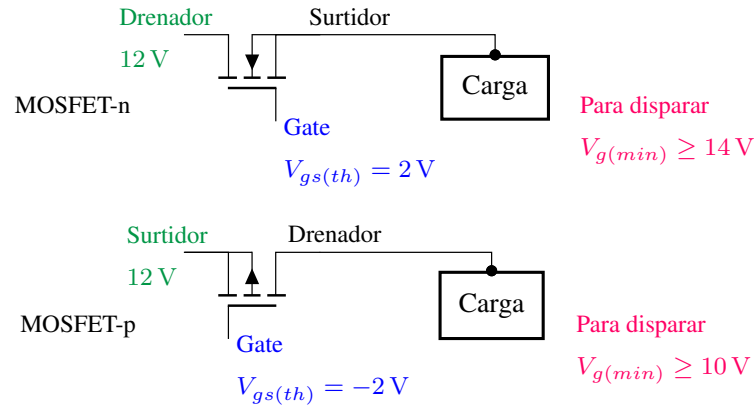


Figura 2: MOSFET-n vs MOSFET-p.

Existen diversas formas de controlar el voltaje medio de salida del convertidor, entre las dos formas más conocidas se encuentra el PWM (Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso) y el PFM (Pulse Frequency Modulation, modulación por frecuencia de pulso), Figura 3. En el primero de los casos lo que se modifica es el tiempo de encendido, manteniéndose el período constante. A diferencia de PFM donde el período es el que se modifica (cambia la frecuencia de conmutación), pero el tiempo de encendido se mantiene constante, por ejemplo, en un 50 % del duty, (ROHM Semiconductor, 2016). El método más elegido para los convertidores Buck es el PWM.

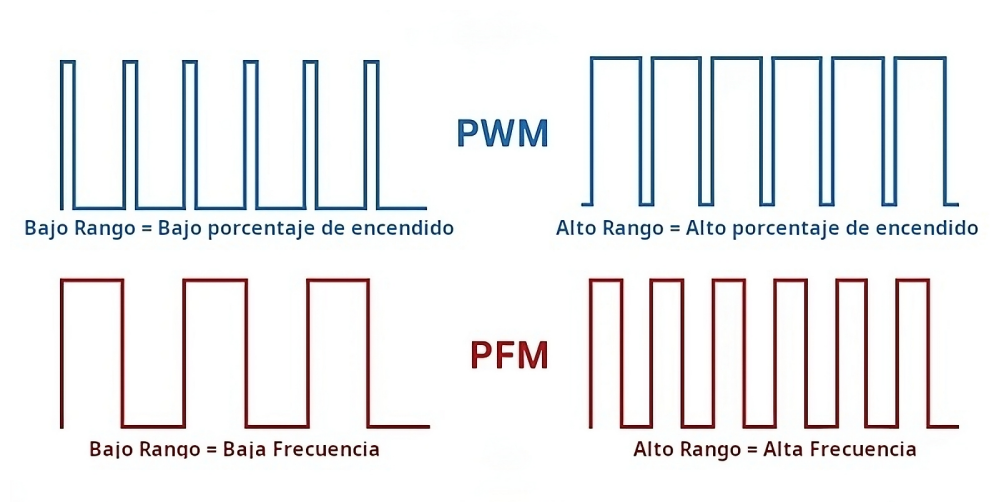


Figura 3: Tipos de modulaciones más usados.

Fuente: (Peterson, 2023)

Otro punto importante de los convertidores es el modo de operación, el mismo puede operar en dos formas, CCM (Continuous Conduction Mode, modo continuo de conducción) y DCM (Discontinuous Conduction Mode, modo discontinuo de conducción); en el primer caso, la corriente a través del inductor de salida se mantiene siempre positiva, sin alcanzar el valor cero durante el período de conmutación. En cambio, en el modo DCM, la corriente en el inductor llega a ser nula en determinados instantes del período de conmutación, Figura 4.

Cuando el convertidor es controlado de forma digital, estos modos de conducción suelen presentarse de-

pendiendo de la carga utilizada en el convertidor, de modo que a una carga de mayor consumo el convertidor actuará en modo CCM y para el caso contrario en DCM.

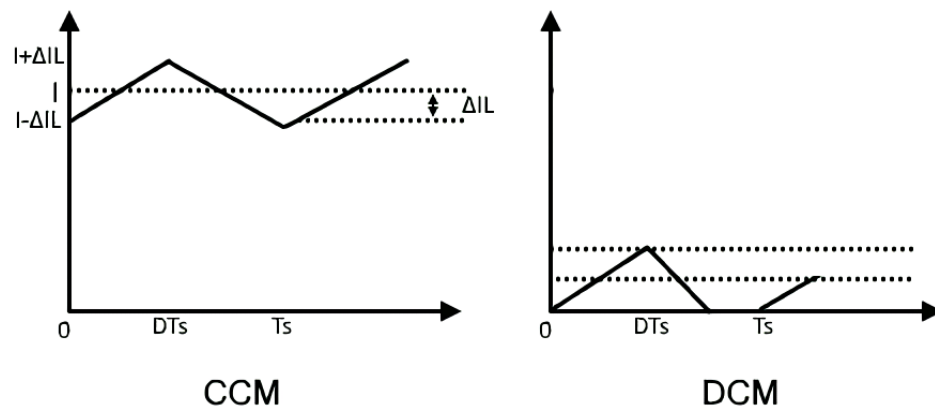


Figura 4: Modos de funcionamiento.
Fuente: (Electrical Technology, 2020)

12.1. Modo encendido

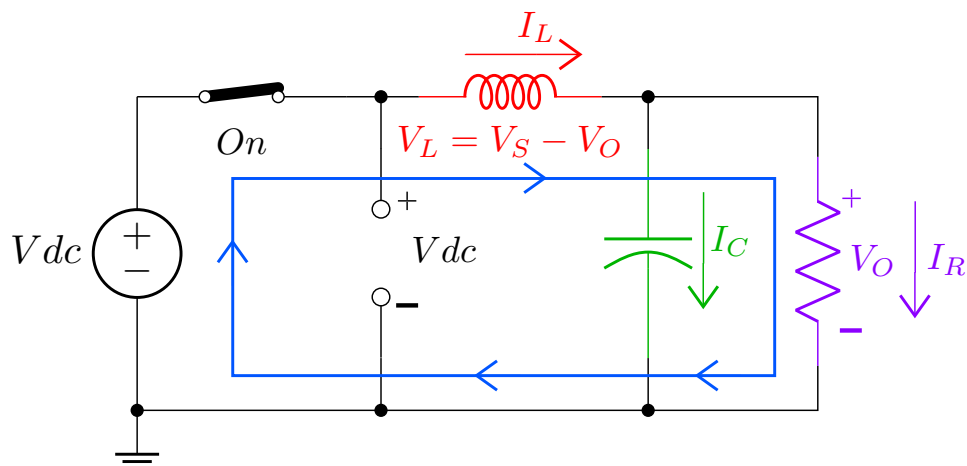


Figura 5: Interruptor en conducción.

En un primer momento, cuando el interruptor se encuentra abierto, la corriente en el circuito es nula; luego de cerrado por primera vez, la corriente comienza a incrementarse, por lo que el inductor genera una tensión opuesta en respuesta a la corriente de la fuente. En este momento, el diodo se encuentra polarizado de forma inversa, de modo que toda la corriente de entrada se aplica en el inductor, almacenando energía en forma de campo magnético, Figura 5.

El voltaje de caída mencionado contrarresta el voltaje de la fuente, generando una reducción en el voltaje a través de la carga. Luego de algunos ciclos de conmutación, la tasa de cambio de la corriente disminuye, y el voltaje a través del inductor también lo hace, haciendo que la tensión en la carga aumente.

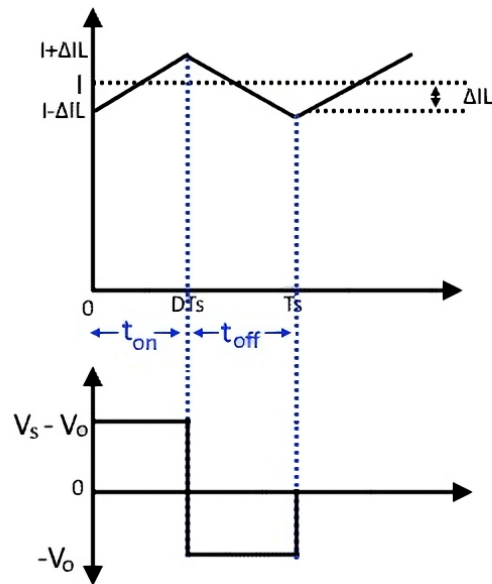


Figura 6: Tensión y corriente en el inductor.
Fuente: (Electrical Technology, 2020)

En la Figura 6 se observa que, mientras el interruptor conduce, la corriente a través del inductor aumenta llegando a su valor máximo. En el momento en que se apaga el interruptor la corriente comienza a disminuir.

12.2. Modo apagado

Cuando el dispositivo de conmutación pasa a su estado de no conducción, la fuente es removida del circuito, haciendo que la corriente disminuya. La disminución de la corriente produce una caída de tensión en el inductor, inversa a la que había cuando se encontraba en estado de encendido, esto hace que la bobina funcione como una fuente de corriente hacia la carga por medio del campo magnético almacenado. Esta corriente solo fluye mientras la fuente se mantiene desconectada del circuito, Figura 7.

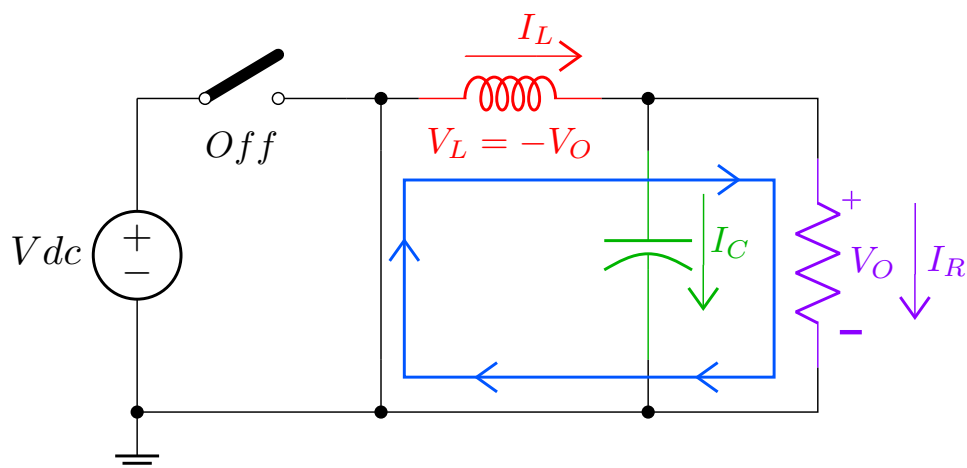


Figura 7: Interruptor en estado de no conducción.

El interruptor se encuentra abierto, y el inductor cambia su polaridad para oponerse a la descarga que está sufriendo el mismo, quedando el diodo polarizado en forma directa.



Una vez que el convertidor se encuentra en un modo normal de funcionamiento, la corriente por la carga queda determinada por la suma de la corriente aportada por la fuente de alimentación, y por la corriente producto del campo magnético almacenado en el inductor. En este caso, siempre se tendrá una corriente mayor en la carga. Ese aumento de corriente, debido a la corriente de fuente y a la corriente del inductor, da lugar a que el voltaje se vea disminuido en la carga para preservar la potencia del convertidor.

12.3. Interacción del usuario: control y verificación experimental

El usuario puede interactuar con el módulo mediante una interfaz intuitiva que permite seleccionar entre diferentes modos de control, como regulación automática de tensión mediante PID o ajuste manual del ciclo de trabajo PWM. Además, puede modificar la frecuencia de conmutación y alternar entre cargas resistivas e inductivas usando el relé integrado. Se dispone de diversos *test points* a través de la

El sistema muestra en tiempo real la tensión de salida y facilita la realización de experimentos, como observar la estabilidad de la tensión bajo distintas condiciones de carga, analizar las corrientes en el inductor y el capacitor, y visualizar la señal de conmutación en el transistor, proporcionando así una experiencia completa para el aprendizaje y la caracterización del convertidor Buck.

12.4. Cálculos para el diseño

El módulo convertidor reductor se diseña para una tensión de entrada de 12 V y una corriente de entrada de 3 A. Para facilitar la visualización de las distintas señales, tanto de corriente como de tensión necesarias para la interpretación del circuito, la tensión de salida se estableció con un rango completo de 0 V a 12 V, al igual que la corriente. Esto permite que aumenten las posibilidades de pruebas en el laboratorio, y genera una mayor versatilidad para observar el funcionamiento del módulo en cuestión.

Los cálculos correspondientes al diseño fueron realizados siguiendo un informe de aplicación de *Texas Instruments*, (Hauke, 2011).

12.4.1. Criterios de diseño

El módulo se calcula para una corriente de 2,4 A la cual representa un 80 % de la corriente entregada por la fuente, esto es con el objetivo de mantener un margen de seguridad evitando exigir los componentes.

- Potencia del convertidor 36 W.
- $R = \frac{12\text{ V}}{2,4\text{ A}} = 5\ \Omega$.
- Ripple
 - $\Delta V_{out} = 2\% V_{out} = 0,02 \cdot 12\text{ V} = 0,24\text{ V}$
 - $\Delta I_L = 30\% I_{out} = 0,3 \cdot 2,4\text{ A} = 0,72\text{ A}$
- Frecuencia de conmutación (f_s), 19 kHz.
- Rendimiento teórico considerado, $\eta = 90\%$.

Se elige como transistor de conmutación de potencia el IRF9540, la selección del mismo se basó en la disponibilidad y en su amplio campo de aplicación, lo que permite que en caso de falla o rotura del módulo sea fácil de reemplazar.

12.4.2. Ciclo de trabajo máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} \eta} = \frac{6 \text{ V}}{12 \text{ V} \cdot 0,9} = 0,55 \quad (2)$$

Dentro del cálculo es considerado el rendimiento porque el convertidor también entrega energía. Este cálculo proporciona un valor más realista del ciclo de trabajo máximo en comparación con la ecuación que no incluye el factor de rendimiento.

12.4.3. Capacitor de salida mínimo

$$C_{out_{min}} = \frac{\Delta I_L}{8 f_s \Delta V_{out}} = \frac{0,72 \text{ A}}{8 \cdot 19 \times 10^3 \text{ Hz} \cdot 0,24 \text{ V}} = 19,74 \mu\text{F} \quad (3)$$

Cualquier capacidad mayor a la calculada puede ser utilizada sin afectar el correcto funcionamiento del convertidor. Este tipo de cálculos se pueden realizar para convertidores con compensación externa. Para el caso de los internamente compensados, como puede ser un circuito integrado Buck, es recomendable utilizar los valores establecidos en la hoja de datos.

12.4.4. Inductor mínimo

$$L_{min} = \frac{(V_{in} - V_{out}) D_{max}}{f_s \Delta I_L} = \frac{(12 \text{ V} - 6 \text{ V}) \cdot 0,55}{19 \times 10^3 \text{ Hz} \cdot 0,72 \text{ A}} = 241,23 \mu\text{H} \quad (4)$$

El valor calculado se considera como mínimo, ya que emplear una inductancia mayor reduce el *ripple* de corriente e incrementa la corriente de salida. Sin embargo, también implica un aumento en el tamaño físico del inductor. Por el contrario, disminuir la inductancia incrementa el *ripple* y reduce la corriente de salida, aunque permite utilizar un inductor de menor tamaño. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre el tamaño del inductor y el nivel de *ripple* permitido en la salida.

12.4.5. Corriente media en diodo

$$I_D = I_{out} (1 - D) = 2,4 \text{ A} (1 - 0,55) = 1,08 \text{ A} \quad (5)$$

Este valor determina la corriente media aplicada en el diodo de rectificación, es recomendable utilizar un Schottky ya que su rápida recuperación lo hace adecuado a las altas frecuencias de trabajo del convertidor. Además, la tensión soportada por el diodo debe ser al menos un 30 % más que la tensión de salida del convertidor.

12.4.6. Red Snubber

El cálculo de la red Snubber se basó en una nota de aplicación de Toshiba (Toshiba, 2018), tomando como referencia algunos de sus criterios, además de criterios propios.

Se supone un valor de inductancia parásita típico de 50 nH y que la capacitancia parásita es $C_P = C_{OSS}$, siendo C_{OSS} la capacitancia de salida del transistor.

f_{ring} , representa la frecuencia de las oscilaciones existentes en la conmutación del transistor, no se tiene este valor, pero se calcula en función de un valor estimado de inductancia parásita, con el fin de probar el circuito con red de snubber y sin la misma.

Red de Snubber para transistor IRF9540

$$C_{OSS} = 400 \text{ pF} \approx C_{snub}(min)$$

$$f_{ring} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{L_P * C_P}} = 35,6 \text{ MHz} \quad (6)$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_{ring} C_{snub}} = 11,2 \Omega \quad (7)$$

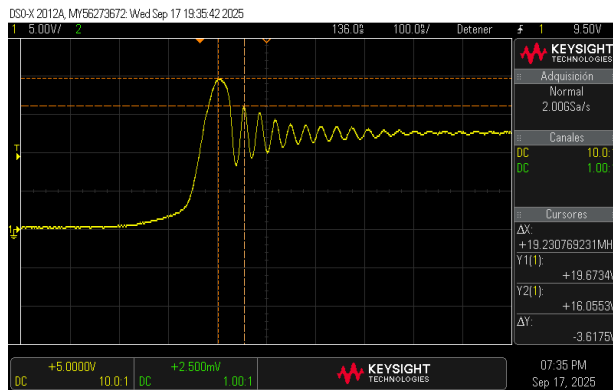
Red de Snubber para transistor 2N2222

$$C_{obo} = 8 \text{ pF} \approx C_{snub}(min). C_{obo}, \text{ capacitancia de salida de transistores BJT.}$$

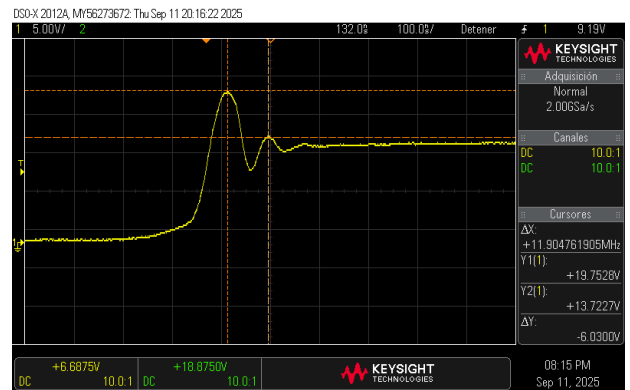
$$f_{ring} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{L_P * C_P}} = 251,65 \text{ MHz} \quad (8)$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_{ring} C_{snub}} = 79 \Omega \quad (9)$$

Estos cálculos se realizan para seguir la técnica implementada en artículo técnico de Texas Instruments, (Betten, 2016). Este método consiste en probar el circuito en dos condiciones, la primera es sin ninguna red de Snubber para poder determinar la frecuencia de oscilación real; la segunda condición es conectando un capacitor en paralelo al transistor y medir la frecuencia nuevamente. El objetivo de esta prueba es que al conectar el capacitor, la frecuencia medida sea de al menos un 50 % menor a la frecuencia real de oscilación del circuito.

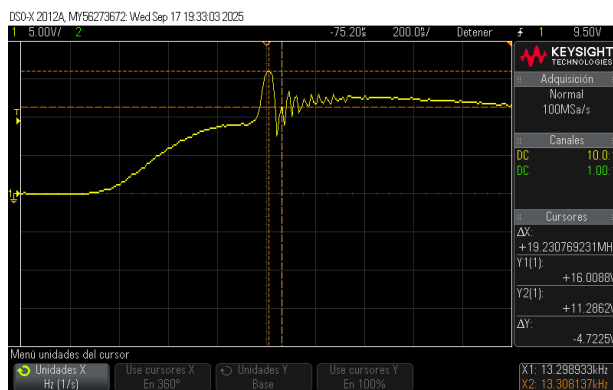


(a) Sin capacitor.

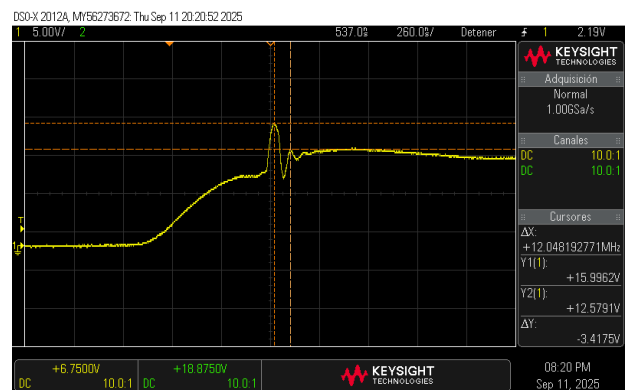


(b) Con capacitor de 400 pF.

Figura 8: Resultados en transistor IRF9540 en circuito real



(a) Sin capacitor.



(b) Con capacitor de 2 pF³.

Figura 9: Resultados en transistor 2N2222 en circuito real

En las Figuras 8 y 9 se puede observar el corrimiento de frecuencia necesario para los siguientes cálculos.

Nuevos valores para red de Snubber de transistor IRF9540

Datos para la obtención de nuevos valores de red de Snubber:

- Frecuencia de oscilación sin capacitor, $f_0 = 19,23$ MHz, Figura 8a.
- Frecuencia de oscilación con capacitor, $f_1 = 11,9$ MHz, Figura 8b.
- Capacitor paralelo, $C_1 = 400$ pF.

$$m = \frac{f_0}{f_1} = 1,62$$

Se calcula la capacitancia e inductancia parásita.

$$C_0 = \frac{C_1}{m^2 - 1} = 246,24 \text{ pF}$$

³Se utiliza un capacitor de 2 pF en lugar del utilizado para el cálculo en la Ecuación (8), ya que el corrimiento necesario de frecuencia fue más coherente con el mismo.



$$L = \frac{m^2 - 1}{(2\pi f_0)^2 C_1} = 278,17 \text{ nH}$$

Se determinan los nuevos valores de red de Snubber en función del corrimiento de frecuencia.

$$C_{snub} = 3 C_0 = 738,72 \text{ pF} \quad (10)$$

$$R_{snub} = \sqrt{\frac{L}{C_0}} = 33,61 \Omega \quad (11)$$

Se utiliza un valor de 1 nF para el capacitor y de 33 Ω para la resistencia de la red.

Nuevos valores para red de Snubber de transistor 2N2222

Datos para la obtención de nuevos valores de red de Snubber:

- Frecuencia de oscilación sin capacitor, $f_0 = 19,23 \text{ MHz}$, Figura 9a.
- Frecuencia de oscilación con capacitor, $f_1 = 12,05 \text{ MHz}$, Figura 9b.
- Capacitor paralelo, $C_1 = 2 \text{ pF}$.

$$m = \frac{f_0}{f_1} = 1,6$$

Se calcula la capacitancia e inductancia parásita.

$$C_0 = \frac{C_1}{m^2 - 1} = 1,28 \text{ pF}$$

$$L = \frac{m^2 - 1}{(2\pi f_0)^2 C_1} = 53,43 \text{ nH}$$

Se determinan los nuevos valores de red de Snubber en función del corrimiento de frecuencia.

$$C_{snub} = 3 C_0 = 3,84 \text{ pF} \quad (12)$$

$$R_{snub} = \sqrt{\frac{L}{C_0}} = 6460,82 \Omega \quad (13)$$

Se utiliza un valor de 5 pF para el capacitor y de 6,8 k Ω para la resistencia de la red.

12.4.7. Realimentación microcontrolador

Para poder realizar un control digital es necesario tener una variable manipulada y una controlada. La primera, para el caso del convertidor Buck, es el PWM que se aplica al terminal *gate* del transistor MOSFET-p; la segunda se corresponde a la tensión de salida realimentada al microcontrolador.

Para lograr realimentar la tensión de salida se utiliza un divisor de tensión, encargado de adecuar la tensión de salida con rango 0 V a 12 V, a tensiones manejables por el microcontrolador, rango 0 V a 3,3 V. En la Ecuación (14) se presenta el cálculo de las resistencias del divisor de tensión, donde R_1 es la resistencia que se conecta entre la salida y el punto medio del divisor, y R_2 es la resistencia que se conecta entre el punto medio y tierra; se presenta gráficamente en la Figura 10.

$$V_{out} = \frac{V_{in} R_2}{R_1 + R_2} \quad (14)$$

$$3,3 \text{ V} = \frac{12 \text{ V } 4,7 \text{ k}\Omega}{R_1 + 4,7 \text{ k}\Omega}$$

$$R_1 = 12,39 \text{ k}\Omega$$

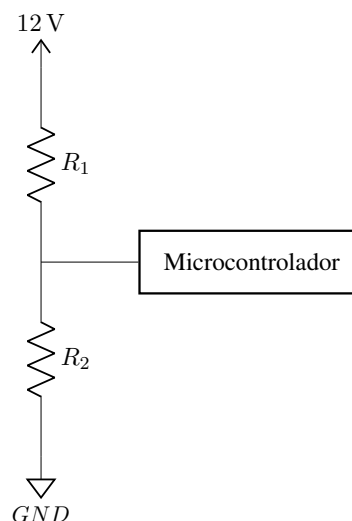


Figura 10: Divisor de tensión genérico.

12.4.8. Filtro RC para ADC

Criterios de diseño - filtro pasa-bajos

- $f_c = 100 \text{ Hz}$
- $C = 10 \mu\text{F}$
- $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = 159,15 \Omega \approx 150 \Omega \quad (15)$$

En la Figura 11 se presenta el filtro pasa-bajos utilizado en la entrada del ADC del microcontrolador,

este filtro también es conocido como RC.

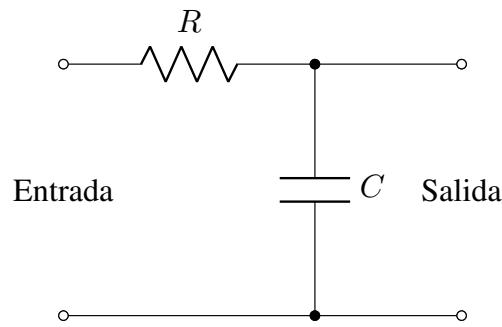


Figura 11: Filtro pasa-bajos genérico.

Tanto el filtro como el divisor de tensión anteriormente mencionados, Figuras 10 y 11; y calculados, Ecuaciones (14) y (15), son importantes para poder realizar correctamente un control digital.

El objetivo de esta medición es poder realizar un control preciso de la tensión entregada a la carga, por ello se aplica un lazo cerrado donde la tensión de salida se la compara con una tensión de referencia (*setpoint*), para así aplicar la corrección del ciclo de trabajo del PWM y lograr la conmutación correcta del transistor. Si la carga demanda menos corriente, la tensión tiende a subir y viceversa, por ello la utilidad de un control para ajustar el ciclo de trabajo en función de la carga conectada al convertidor. Hay diversas técnicas de control, dentro de las más utilizadas, PID (control proporcional, integrador y derivativo).

12.4.9. Transistor BJT como driver de MOSFET

Como el microcontrolador elegido es el ESP32-S3, el mismo presenta en la hoja de datos que la corriente acumulada de todos los pines es de 1,5 A, por ende, si el microcontrolador posee 45 pines físicos, cada uno contará de 33,33 mA de corriente. El transistor elegido para este uso es el 2N2222, posee una corriente de colector máxima de 600 mA y un β de 100 para una corriente de colector de 150 mA.

$$R_{b(min)} = \frac{V}{I_b} = \frac{3,3\text{ V}}{\frac{150\text{ mA}}{100}} = 2,2\text{ k}\Omega \quad (16)$$

Se elige una resistencia de 2,2 k Ω , Figura 12. La principal función de utilizar esta resistencia es limitar la corriente que se demanda al microcontrolador, pero a su vez es necesaria para que tanto el microcontrolador como el transistor no se dañen debido a corrientes indeseadas o parásitas mayores a la corriente deseada para el correcto funcionamiento. Una consideración por tener es que, cuanto mayor es el valor de resistencia, el tiempo de respuesta del transistor disminuye.

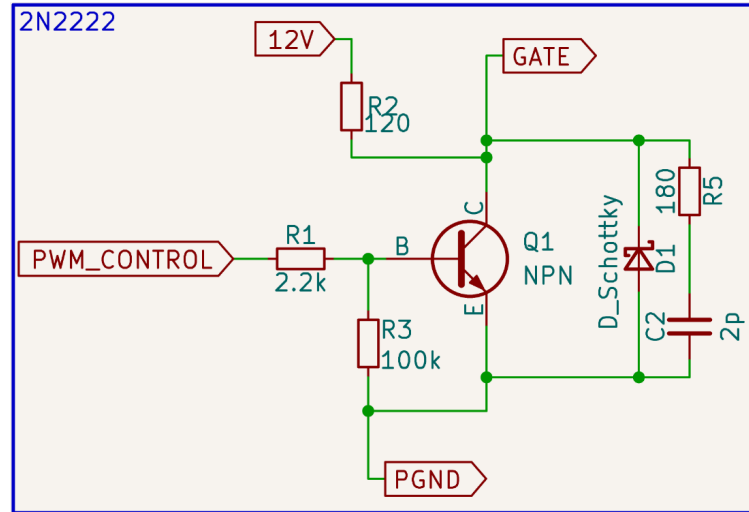


Figura 12: Transistor 2N2222 como driver de MOSFET-p.

12.4.10. Medición de corriente en inductor - Unidireccional

Para facilitar la medición de corriente y poder visualizar el comportamiento de la misma en operación normal del convertidor, se utilizó un amplificador de corriente INA199B2, el cual es un amplificador operacional utilizado en su configuración diferencial, Figura 13 (Texas Instruments, 2023).

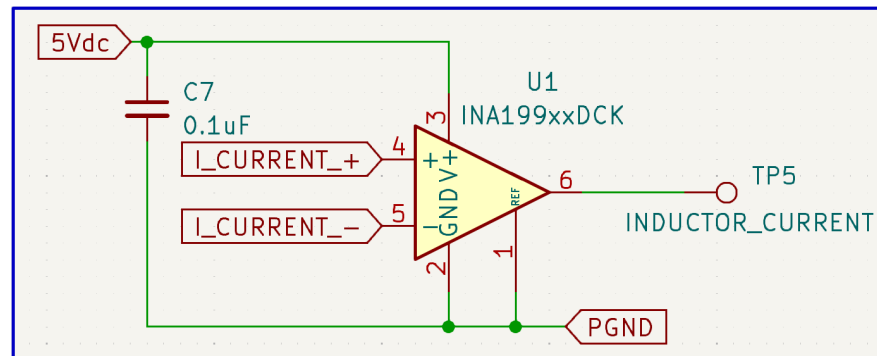


Figura 13: Medición de corriente unidireccional con INA199B2.

Información útil para cálculos

- Ganancia = 100 V/V.
- $V_{CC} = 5\text{ V}$.
- $V_{out} = 0,05\text{ V}$ a $4,8\text{ V}$.

Información obtenida de la hoja de datos del amplificador INA199B2, (Texas Instruments, 2023).

Criterio de diseño

- $V_{R_{shunt}} = 20\text{ mV}$ a 50 mV .
- $R_{shunt} = 6,8\text{ m}\Omega$ a $15\text{ m}\Omega$.
- $P_{R_{shunt}} = 61,2\text{ mW}$ a 135 mW .

Estos valores fueron calculados para una corriente de 3 A, que es la corriente máxima determinada para el diseño del convertidor.

En una primera instancia se calcula el valor máximo de tensión en la resistencia *shunt*, $V_{R_{shunt}}$, teniendo en cuenta la tensión de salida máxima del integrado, $V_{out} = 4,8 \text{ V}$; y la ganancia del amplificador, $Ganancia = 100$; Ecuación (17).

$$\begin{aligned} V_{out} &= Ganancia \cdot V_{R_{shunt}} \\ 4,8 \text{ V} &= 100 \cdot V_{R_{shunt}} \\ V_{R_{shunt}} &= \frac{4,8 \text{ V}}{100} = 48 \text{ mV} \end{aligned} \quad (17)$$

Luego se determina el valor de la resistencia *shunt*, R_{shunt} , a partir de la tensión máxima en la resistencia *shunt* y la corriente máxima del convertidor, Ecuación (18).

$$R_{shunt} = \frac{48 \times 10^{-3} \text{ V}}{3 \text{ A}} = 0,016 \Omega \quad (18)$$

Se elige una resistencia *shunt* de $10 \text{ m}\Omega$ por la disipación de potencia. Además, entrega un buen rango de tensión a la salida del amplificador, $V_{out} = 0,05 \text{ V}$ a 3 V .

12.4.11. Medición de corriente en capacitor - Bidireccional

Como la corriente en el capacitor es bidireccional, se debe realizar un arreglo de resistencias al amplificador de corriente para poder medir este tipo de corriente, Figura 14.

Es común en esta configuración de amplificador diferencial la necesidad de utilizar una tensión de referencia del 50 % de la tensión de alimentación del integrado, con el fin de lograr que la corriente en la resistencia *shunt* pueda ser medida en ambos sentidos. Cuando $V_{shunt} < V_{ref}$ la corriente circula en un sentido, y cuando $V_{shunt} > V_{ref}$ la corriente circula en sentido contrario al anterior.

Para lograr la tensión de referencia se usa un divisor de tensión para obtener el voltaje requerido, $2,5 \text{ V}$; a su vez se aplica un operacional como seguidor de tensión por recomendación propia del fabricante.

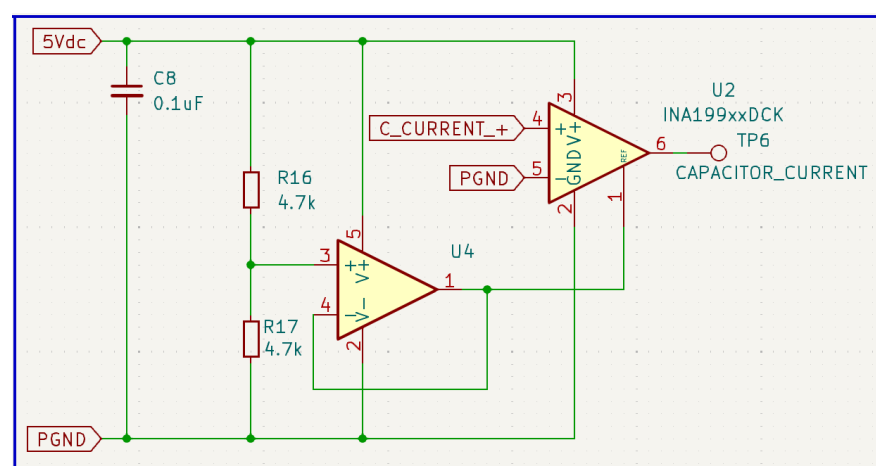


Figura 14: Medición de corriente bidireccional con INA199B2.

Criterio de diseño

- $V_{ref} = \frac{5 \text{ V} \cdot 10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 2,5 \text{ V}.$

PROYECTO FINAL

$$V_{out} = V_{ref} + Ganancia V_{R_{shunt}} \quad (19)$$

$$4,8 \text{ V} = 2,5 \text{ V} + 100 V_{R_{shunt}}$$

$$V_{R_{shunt}} = \frac{4,8 \text{ V} - 2,5 \text{ V}}{100} = 0,023 \text{ V}$$

$$R_{shunt} = \frac{V_{R_{shunt}}}{I_{load}} = \frac{23 \text{ mV}}{3 \text{ A}} = 7,67 \text{ m}\Omega \quad (20)$$

El procedimiento presentado en las Ecuaciones (19) y (20) es similar al realizado para la medición de corriente unidireccional, con la única diferencia del voltaje de referencia, V_{ref} , fijado por el divisor de tensión.

Se opta por utilizar una resistencia *shunt* de 5 m Ω , ya que si se eligiese una resistencia mayor, la tensión entregada por el amplificador estaría muy próxima al valor máximo manejable por el mismo; además es un valor comercial común y estandarizado, fácil de conseguir.

12.4.12. Selección de carga con Relé

Para experimentar el comportamiento del convertidor Buck frente a diferentes cargas, se utiliza un relé controlado por un microcontrolador permitiendo elegir entre dos cargas, una resistiva y otra inductiva, con el fin de notar las diferencias que puede causar un simple cambio de carga en la operación normal del convertidor.

Para conmutar entre los dos estados del relé, normal abierto o normal cerrado, se utiliza un transistor BJT como *driver*, Figura 15.

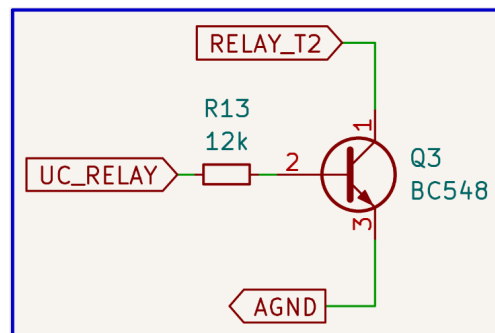


Figura 15: Circuito *driver* para relé.

12.4.13. Cálculo de disipador para MOSFET de conmutación

Una vez seleccionado el transistor MOSFET-p es necesario determinar la disipación de potencia que experimentará en la operación normal del convertidor. Para ello, se divide la potencia total en resistiva y de conmutación. Como lo indica el nombre, la primera se debe a la resistencia drenador-surtidor de transistor; y la segunda es debido a la conmutación del mismo en la operación del convertidor Buck, (Analog Devices, 2002).

$$P_{total} = P_{resistive} + P_{switching} \quad (21)$$



PROYECTO FINAL

Para determinar si es necesario el uso de un disipador en el transistor, el primer paso es asumir una temperatura de juntura máxima, respetando el rango determinado por la hoja de datos. Para el caso del IRF9540 se asume una temperatura de juntura de $T_{J(hot)} = 120^\circ$ ⁴.

Una vez determinado este valor se procede a calcular el valor de $R_{DS(on)}$ con el valor elegido de temperatura de juntura.

$$\begin{aligned} R_{DS(on)hot} &= R_{DS(on)spec} [1 + 0,005 (T_{J(hot)} - T_{spec})] \\ &= 0,117 \Omega [1 + 0,005 (120^\circ - 25^\circ)] \\ &= 0,172 \Omega \end{aligned} \quad (22)$$

Luego, se calcula la potencia disipada debido a la resistencia anteriormente calculada.

$$\begin{aligned} P_{resistive} &= [I_{load}^2 R_{DS(on)hot}] \frac{V_{out}}{V_{in}} \\ &= [(3 \text{ A})^2 0,72 \Omega] 1 \\ &= 1,55 \text{ W} \end{aligned} \quad (23)$$

A su vez, se determina cuánta potencia se disipa debido a la conmutación del transistor.

$$\begin{aligned} P_{switching} &= \frac{C_{rss} V_{in}^2 f_{sw} I_{load}}{I_{gate}} \\ &= \frac{240 \text{ pF} (12 \text{ V})^2 19 \text{ kHz} 3 \text{ A}}{100 \text{ mA}} \\ &= 0,02 \text{ W} \end{aligned} \quad (24)$$

Partiendo de la Ecuación (21) se obtiene la potencia que debe disipar el transistor MOSFET-p. Los valores se calcularon para una potencia de salida de 36 W.

$$P_{total} = 1,55 \text{ W} + 0,02 \text{ W} = 1,57 \text{ W}$$

12.4.14. Resistencia térmica

Partiendo de la potencia total, es requisito determinar cuánto es el aumento de la temperatura de juntura debido a la potencia disipada.

$$\begin{aligned} T_{J(rise)} &= P_{total} \Theta_{JA} \\ &= 1,57 \text{ W} 62^\circ \text{C/W} \\ &= 97,22^\circ \text{C} \end{aligned} \quad (25)$$

Luego se debe determinar el valor de la temperatura ambiente teórica que debe existir para lograr la

⁴Para este cálculo, se mantienen los valores de temperatura en grados Celsius, ya que solo intervienen en diferencias matemáticas.



PROYECTO FINAL

temperatura de juntura anteriormente calculada.

$$\begin{aligned}
T_{ambiente} &= T_{J(hot)} - T_{J(rise)} \\
&= 120^{\circ}\text{C} - 97,22^{\circ}\text{C} \\
&= 22,78^{\circ}\text{C}
\end{aligned}
\tag{26}$$

REVISAR SI ESTO LO DEJO ASÍ

Si esta temperatura ambiente es menor que la temperatura ambiente especificada, se debe asumir una temperatura de juntura mayor o utilizar un disipador; en cambio, si la temperatura ambiente no es menor que la temperatura ambiente especificada y a su vez no es considerablemente mayor que la temperatura ambiente especificada, el transistor no necesita un disipador para el correcto funcionamiento del mismo.

12.4.15. Eficiencia del convertidor

La eficiencia es un término útil para determinar cuánto de la potencia que se entrega al convertidor es traspasada a la salida del mismo, se expresa en un porcentaje. Alternativamente, se puede expresar la eficiencia en término de las pérdidas, Ecuación (27); (Raj, 2010).

$$\eta = \frac{P_O}{P_O + P_D} \tag{27}$$

Las pérdidas por disipación incluyen tanto las de conmutación y conducción del transistor, como así también las que respectan al núcleo magnético del inductor. Las pérdidas parásitas en capacitores, o pistas del circuito no se las considera para el cálculo ya que son valores despreciables, en comparación a las otras pérdidas mencionadas.

$$P_L = I_O^2 R_{DCR} = (3\text{ A})^2 150\text{ m}\Omega = 1,35\text{ W} \tag{28}$$

Una vez calculada la disipación debido al núcleo magnético del inductor, Ecuación (28) y la disipación total producto del transistor de conmutación, Ecuación (21); se puede calcular la potencia disipativa o de pérdidas teórica que tiene el circuito, Ecuación (29).

$$P_D = P_L + P_{total} = 1,35\text{ W} + 1,55\text{ W} = 2,9\text{ W} \tag{29}$$

El rendimiento teórico del convertidor está dado por, Ecuación (30).

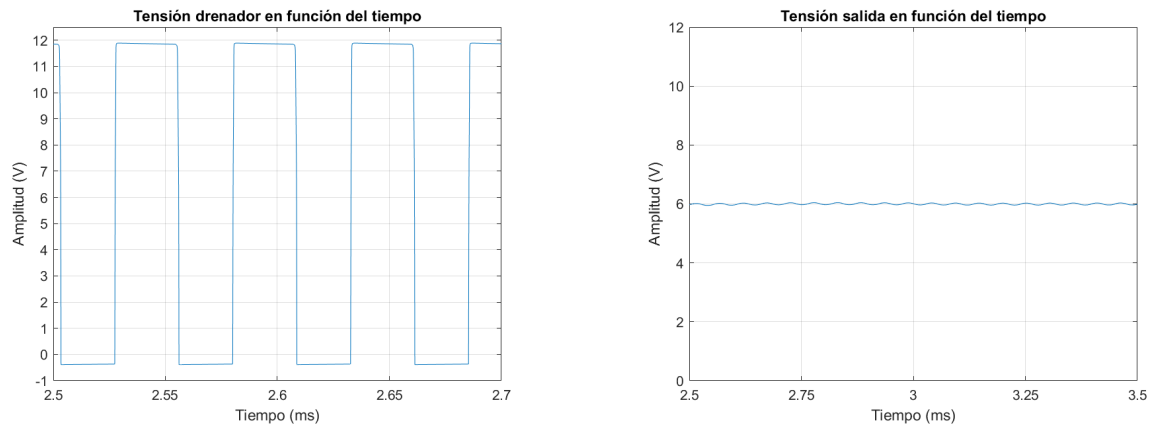
$$\eta = \frac{P_O}{P_O + P_D} \tag{30}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{36\text{ W}}{36\text{ W} + 2,9\text{ W}} \\
&= 0,925 \approx 92,5\%
\end{aligned}
\tag{31}$$

Faltaría calcular el rendimiento real del circuito

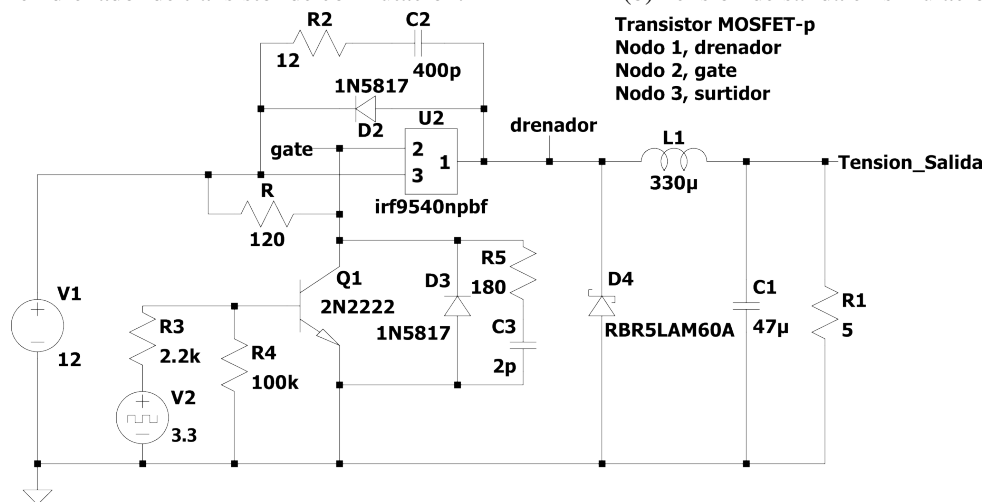
12.5. Simulación

Para corroborar el correcto funcionamiento del circuito previo a su elaboración física, se realizó la simulación del mismo utilizando el software gratuito LTSpice, (Analog Devices, 2025).



(a) Tensión en drenador de transistor de conmutación.

(b) Tensión de salida en simulación.



(c) Circuito utilizado para simular⁵.

Figura 16: Resultados de la simulación con un ciclo de trabajo del 50 %.

Como se observa en la Figura 16 el circuito funciona según lo esperado, donde al aplicar un ciclo de trabajo del 50 % aproximadamente, la tensión de salida es de 6 V. Cabe aclarar que las Figuras 16a y 16b están tomadas en régimen permanente, sin considerar los posibles efectos transitorios del circuito.

13. Diseño de circuito - módulo recortador de onda

Uno de los métodos más simples para controlar la potencia entregada a una carga de corriente alterna es mediante el uso de un recortador. Este método se basa en la utilización de un tiristor para recortar la onda

⁵Se utilizó el diodo RBR5LAM60A por disponibilidad del modelo para simulación. Las características se corresponden con las de SR560.



de tensión aplicada a la carga, permitiendo así regular la potencia entregada. Al recortar la onda, se reduce la tensión RMS aplicada a la carga, lo que a su vez produce una reducción de potencia entregada.

Este método tiene varias desventajas, como una baja eficiencia y alta distorsión armónica. Sin embargo, su simplicidad y bajo costo es la razón por la cual se sigue utilizando en aplicaciones específicas donde se requiere un control de potencia simple y económico.

Se decidió elegir este módulo para el proyecto ya que es un buen primer paso en la electrónica de potencia, donde se puede realizar un enfoque centralizado en el funcionamiento y control de un semiconductor como el TRIAC.

13.1. Interacción del usuario: control y verificación experimental

El usuario puede seleccionar entre distintos modos de control de potencia para la carga conectada, utilizando tanto el potenciómetro físico para ajuste manual (modo analógico) como la interfaz digital para establecer el ángulo de disparo del TRIAC (modo digital, medio ciclo o ciclo completo). Además, puede realizar experimentos prácticos, como observar el efecto del control de fase sobre la forma de onda de la carga con un osciloscopio, y visualizar el pulso de disparo en la compuerta del TRIAC, permitiendo comprender y verificar el funcionamiento del circuito recortador de onda.

13.2. Base teórica

13.2.1. Tiristores y el TRIAC

Los tiristores pueden adoptar diversas formas, pero comparten ciertas características. Todos son interruptores de estado sólido que actúan como circuitos abiertos capaces de soportar la tensión nominal hasta su activación. Al activarse, los tiristores se convierten en circuitos de corriente de baja impedancia y permanecen en esa condición hasta que la corriente se detiene o cae por debajo de un valor mínimo denominado nivel de retención. Una vez activado un tiristor, la corriente de activación puede eliminarse sin apagar el dispositivo, (ON Semiconductor, 2005)

El TRIAC (Triode for Alternating Current, Triodo para Corriente Alterna en español) es un tiristor bidireccional ampliamente utilizado en la electrónica de potencia, en especial en aplicaciones menores a 40 A. Puede ser pensado como dos SCR en antiparalelo con su terminal de compuerta unidos. Además, puede ser disparado por una señal de corriente alterna o una de corriente continua positiva o negativa.

13.2.2. Características del TRIAC

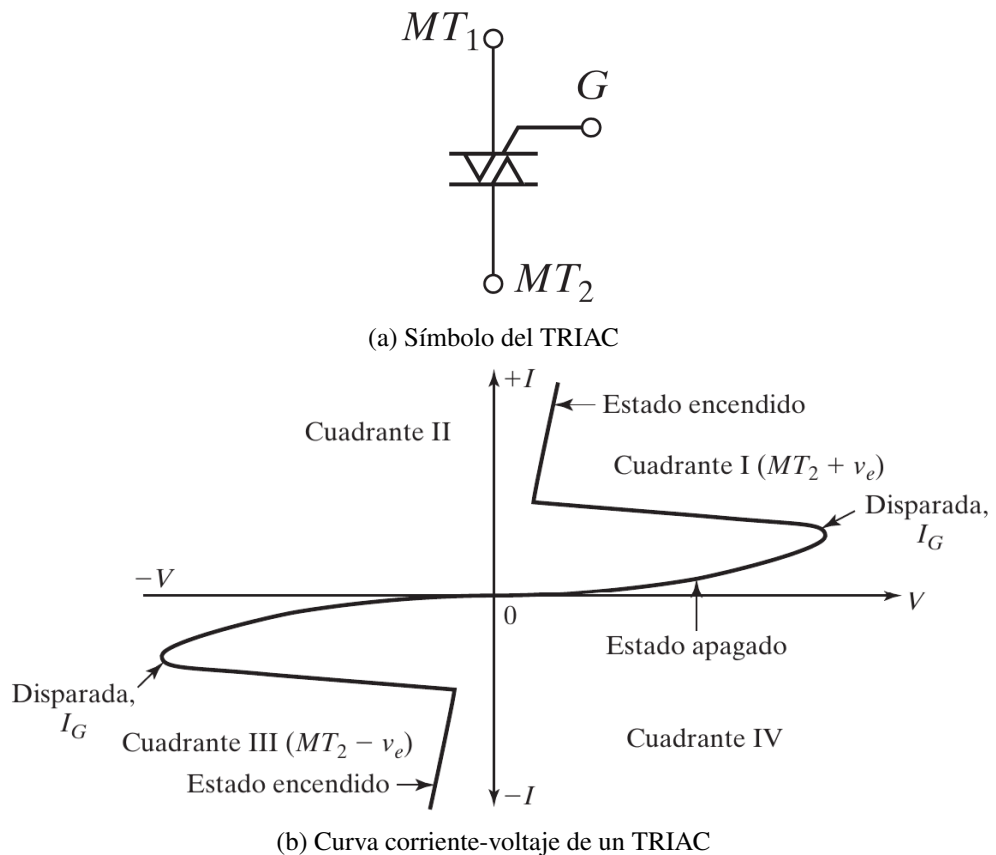


Figura 17: Características del TRIAC.
Fuente: (Rashid, 2015)

Como un TRIAC es un dispositivo bidireccional, sus terminales no se pueden designar como ánodo y cátodo. Si la terminal MT2 es positiva con respecto a la terminal MT1, el TRIAC se puede encender aplicando una señal de compuerta positiva entre la compuerta G y la terminal MT1. Si la terminal MT2 es negativa con respecto a la terminal MT1, se enciende aplicando una señal de compuerta negativa entre la compuerta G y la terminal MT1. No es necesario tener ambas polaridades de señales de compuerta, y un TRIAC se puede encender con una señal de compuerta ya sea positiva o negativa. En la práctica, las sensibilidades varían de uno a otro cuadrante y por lo común los TRIAC funcionan en el cuadrante I+ (voltaje y corriente de compuerta positivos), o en el cuadrante III - (voltaje y corriente de compuerta negativos), (Rashid, 2015)

En la electrónica de potencia, el TRIAC puede ser utilizado en diversas aplicaciones: Interruptor de CA, conmutador de punto cero, control de fase, entre otras. La aplicación del TRIAC utilizada en este módulo es la de control de fase, para subsecuentemente regular la potencia entregada a la carga.

13.2.3. Control de fase con tiristores

El control de fase es un método que utiliza el TRIAC para aplicar la alimentación de CA a la carga durante una fracción controlada de cada ciclo. En este modo de funcionamiento, el TRIAC se mantiene en estado de apagado o abierto durante una parte de cada ciclo positivo y negativo, y luego se activa en

un momento del semiciclo determinado por el circuito de control. En estado de encendido, la corriente del circuito está limitada únicamente por la carga; es decir, toda la tensión de línea (menos la caída de tensión directa del TRIAC) se aplica a la carga, (ON Semiconductor, 2005).

El método más común de control electrónico de potencia de CA se denomina control de fase. La Figura 18 ilustra este concepto. Durante la primera parte de cada semiciclo de la onda sinusoidal de CA, se abre un interruptor electrónico para impedir el flujo de corriente. En un ángulo de fase específico α , este interruptor se cierra para permitir que se aplique toda la tensión de línea a la carga durante el resto de ese semiciclo. La variación de α controlará la parte de la onda sinusoidal total que se aplica a la carga (área sombreada) y, por lo tanto, regulará el flujo de potencia hacia la carga, (ON Semiconductor, 2005).

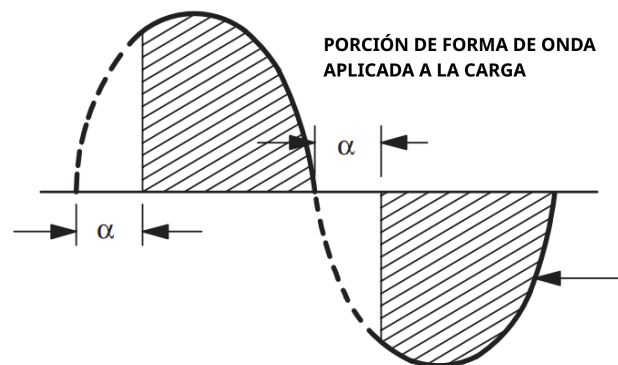


Figura 18: Control de fase de onda de corriente alterna.

Fuente: (ON Semiconductor, 2005)

El circuito más simple para lograr el control de fase se muestra en la Figura 19. En este caso, el interruptor electrónico es un TRIAC (Q) que se activa mediante un pequeño pulso de corriente en su compuerta. El TRIAC se desactiva automáticamente cuando la corriente que lo atraviesa pasa por cero. En el circuito mostrado, el capacitor CT se carga durante cada semiciclo mediante la corriente que fluye a través de la resistencia RT y la carga. El hecho de que la carga esté en serie con RT durante esta parte del ciclo tiene poca importancia, ya que la resistencia de RT es mucho mayor que la de la carga. Cuando la tensión en el CT alcanza la tensión de ruptura del disparador bilateral DIAC (D), se libera la energía almacenada en el capacitor CT. Esta energía produce un pulso de corriente en el DIAC, que fluye a través de la compuerta del TRIAC y lo activa. Dado que tanto el DIAC como el TRIAC son dispositivos bidireccionales, los valores de RT y CT determinarán el ángulo de fase en el que se activará el TRIAC en los semiciclos positivo y negativo de la onda sinusoidal de CA, (ON Semiconductor, 2005).

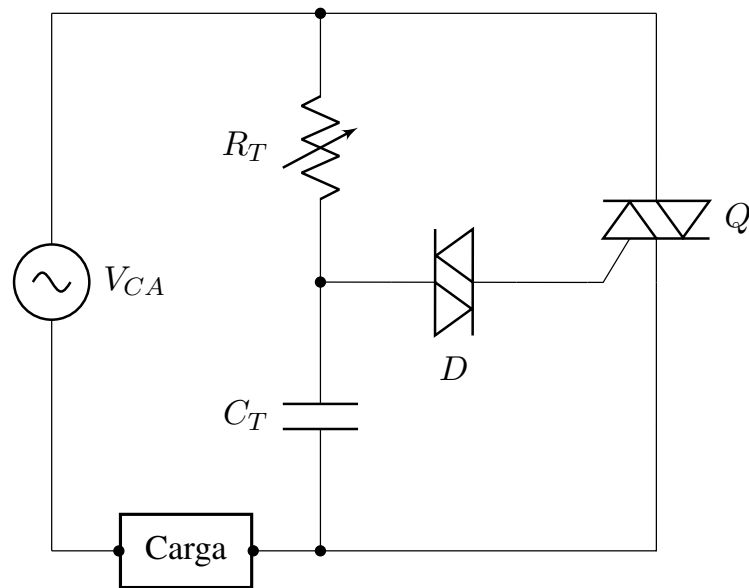


Figura 19: Circuito básico de control de fase.

La forma de onda del voltaje a través del capacitor para dos condiciones de control típicas ($\alpha = 90^\circ$ y $\alpha = 150^\circ$) se muestra en la Figura 20. Si se utiliza un rectificador controlado por silicio en este circuito en lugar del TRIAC, solo se controlará un semiciclo de la forma de onda. El otro semiciclo se bloqueará, lo que genera una salida de CC pulsante cuyo valor promedio puede variarse ajustando el R_T , (ON Semiconductor, 2005).

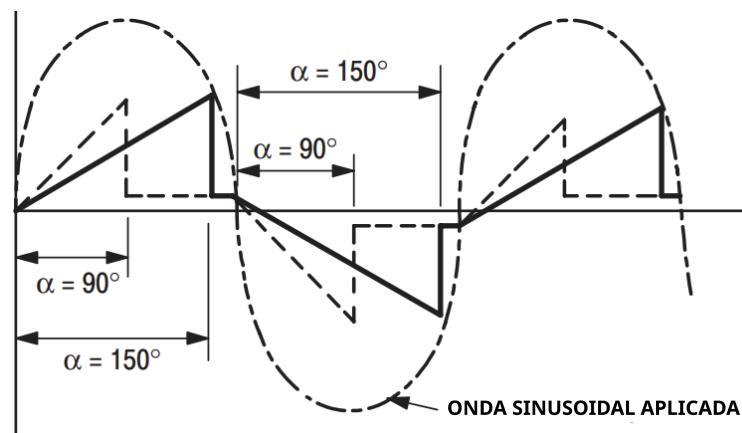


Figura 20: Tensión de capacitor con dos diferentes ángulos de fase.

Fuente: (ON Semiconductor, 2005)

Este tipo de control de fase se recomienda solamente para circuitos con carga resistiva o levemente inductiva, (STMicroelectronics, 2008)

13.3. Cálculos e implementación

13.3.1. Rama R-C de control analógico

Criterios de diseño

- $C_T = 330 \text{ nF}$
- $\hat{V}_{DIAC} = 32 \text{ V}$, (STMicroelectronics, 2018)
- $f = 50 \text{ Hz}$

Desarrollo de fórmulas

Las siguientes fórmulas se desarrollan teniendo en cuenta el circuito de la Figura 19. El objetivo es obtener el valor máximo de la resistencia variable R_T para el cual se obtiene una tensión pico en el capacitor C_T equivalente a la tensión de disparo del DIAC D .

$$V_{DIAC} = I_{RMS} X_{C_T} \quad (32)$$

$$I_{RMS} = \frac{V_{CA}}{|Z|} = \frac{V_{CA}}{\sqrt{R_T^2 + X_{C_T}^2}} \quad (33)$$

Reemplazando la Ecuación (33) en la Ecuación (32):

$$V_{DIAC} = \frac{V_{CA}}{\sqrt{R_T^2 + X_{C_T}^2}} X_{C_T} \quad (34)$$

Teniendo en cuenta que:

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{V_{DIAC}}{\sqrt{2}} \quad (35)$$

Se obtiene:

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{\sqrt{2} V_{CA} X_{C_T}}{\sqrt{R_T^2 + X_{C_T}^2}} \quad (36)$$

La cual se desarrolla hasta obtener la siguiente ecuación:

$$R_T = \frac{1}{2\pi fC} \sqrt{\frac{2V_{CA}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1} \quad (37)$$

Reemplazando valores para obtener el valor de la resistencia:

$$R_T = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 330 \text{ nF}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (48 \text{ V})^2}{(32 \text{ V})^2} - 1} = 18,04 \text{ k}\Omega \quad (38)$$

Se establece una resistencia mínima $R4 = 470 \Omega$ y se decide utilizar un potenciómetro $R3 = 100 \text{ k}\Omega$. Para obtener el rango desde la resistencia mínima a la calculada con el potenciómetro, se decide agregar una resistencia en paralelo $R1$ con el mismo, la cual se calcula a continuación:

$$R1 \parallel R3 = R - R4 \quad (39)$$

Reemplazando valores:

$$((R1)^{-1} + (100 \text{ k}\Omega)^{-1})^{-1} = 18,04 \text{ k}\Omega - 470 \Omega \quad (40)$$

$$R1 = 21,31 \text{ k}\Omega \approx 22 \text{ k}\Omega \quad (41)$$

Debido a la tolerancia de los componentes y al hecho de que estos cálculos son sobre una simplificación del circuito real (solo una rama R-C), este valor representa un punto de inicio. En la práctica, el valor de R_T óptimo se midió en $21 \text{ k}\Omega$, lo que significaría una $R1 = 26,58 \text{ k}\Omega$. A causa de que los potenciómetros utilizados tienen una resistencia máxima significativamente menor a la especificada por el fabricante, el mejor resultado se obtuvo con una $R1 = 33 \text{ k}\Omega$.

13.3.2. Circuito detector de cruce por cero (ZCD)

El control de fase explicado anteriormente puede ser reemplazado por un control digital, prescindiendo de la rama R-C y del DIAC del circuito de la Figura 19. El control digital se compone de dos circuitos distintos: el Zero Crossing Detector (detector de cruce por cero) y el driver de TRIAC.

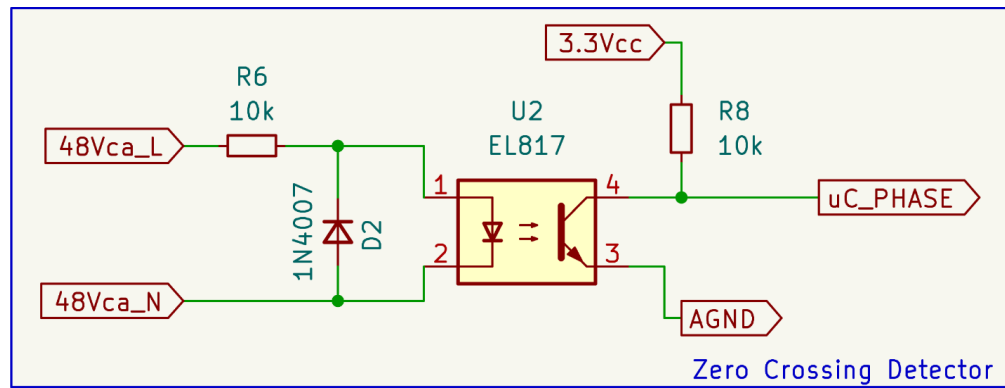


Figura 21: Circuito detector de cruce por cero utilizado.

Este simple circuito convierte la señal de entrada de CA sinusoidal en una señal aislada cuadrada, que permite al microcontrolador conocer el momento exacto de cruce por cero. De esta forma, el microcontrolador puede sincronizar el disparo de la gate del TRIAC según el tiempo transcurrido desde el cruce por cero. En la Figura 22 se observan las señales de 48 V de CA de entrada y la de 0 a 3,3 V de CC de salida (amplificada para poder visualizarla).

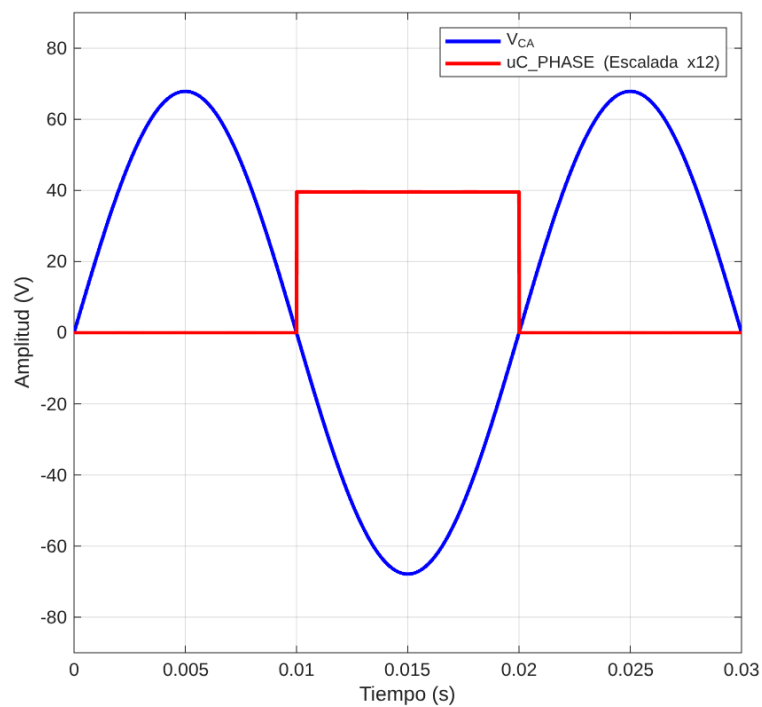


Figura 22: Entrada y salida del detector de cruce por cero (ZCD).

En el semiciclo positivo de la señal de entrada de CA, se enciende el led interno del optoacoplador, que polariza el transistor de salida, llevando la tensión $u_{C_{phase}}$ de 3,3 V a 0 V. En el semiciclo negativo, la corriente fluye por el diodo D2, manteniendo la tensión reversa del led interno fija y menor a la máxima permitida (6 V para el EL817), (Everlight, 2018)

Criterios de diseño

- $I_{F(max)} = 60 \text{ mA}$, (Everlight, 2018)
- $V_{F(typ)} = 1,2 \text{ V}$, (Everlight, 2018)

Desarrollo de fórmulas

Para poder utilizar resistencias de $0,25 \text{ W}$, se calcula primero la resistencia mínima a colocar:

$$R_{min} = \frac{V_{CA}^2}{P_{max}} = \frac{48 \text{ V}^2}{0,25 \text{ W}} = 9,2 \text{ k}\Omega \implies R6 = 10 \text{ k}\Omega \quad (42)$$

Se verifica entonces que el valor de resistencia seleccionado cumpla con los criterios de diseño:

$$I_F = \frac{V_{CA}}{R6} = \frac{48 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 4,8 \text{ mA} < 60 \text{ mA} \quad (43)$$

La resistencia $R8$ es simplemente de pull-up para la señal que va al microcontrolador, por lo que se establece arbitrariamente $R8 = 10 \text{ k}\Omega$. Puede reducirse a valores menores hasta $1 \text{ k}\Omega$ en caso de presentar problemas.

Se debe agregar un diodo $D2$ en antiparalelo con la entrada del optoacoplador debido a que el mismo tiene una tensión de reversa de 6 V , lo cual es sustancialmente baja. Se optó por utilizar el 1N4007 porque es uno de los diodos más comunes encontrados en diversos dispositivos electrónicos, pero cualquier diodo que tenga la capacidad de conmutar a 50 Hz y soporte una tensión reversa de $48 \text{ V}\sqrt{2} \approx 68 \text{ V}_P$ puede utilizarse.

13.3.3. Driver de TRIAC

Como el microcontrolador se encuentra aislado galvánicamente del circuito de corriente alterna del TRIAC y la carga, se diseñó un simple driver con un optoacoplador con salida TRIAC MOC3021M, (ON Semiconductor, 2023).

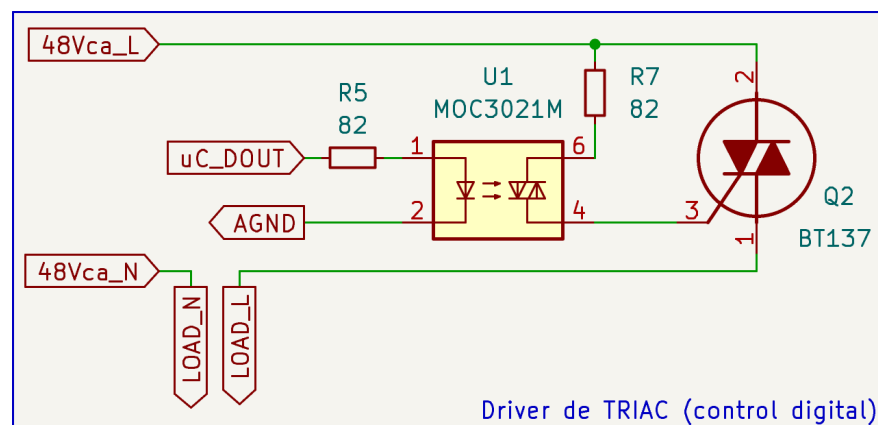


Figura 23: Circuito driver de TRIAC con control digital.



PROYECTO FINAL

El único fin de este circuito es de poder disparar la gate del TRIAC con la señal del microcontrolador. Solamente es necesario calcular resistencias limitadoras de corriente para el uso correcto del optoacoplador:

Criterios de diseño - Emisor

- $I_{F(max)} = 60 \text{ mA} \Rightarrow I_F = 30 \text{ mA}$, (ON Semiconductor, 2023)
- $V_{F(typ)} = 1,15 \text{ V}$, (ON Semiconductor, 2023)

Desarrollo de fórmulas - Emisor

$$R5 = \frac{V_{UCdout} - V_{F(typ)}}{I_F} = \frac{3,3 \text{ V} - 1,15 \text{ V}}{30 \text{ mA}} = 71,6 \Omega \approx 82 \Omega \quad (44)$$

Criterios de diseño - Detector

- $I_{TSM(max)} = 1 \text{ A} \Rightarrow I_{TSM} = 0,8 \text{ A}$ (corriente pico repetitiva máxima), (ON Semiconductor, 2023)

Desarrollo de fórmulas - Detector

$$R7 = \frac{\hat{V}_{ca}}{I_{TSM}} = \frac{V_{ca} \cdot \sqrt{2}}{I_{TSM}} = \frac{48 \text{ V} \cdot \sqrt{2}}{0,8 \text{ A}} = 84,85 \Omega \approx 82 \Omega \quad (45)$$

No es necesario tener en cuenta la disipación de potencia de la resistencia $R7$ ya que, una vez disparada la gate, la corriente disminuye sustancialmente.

13.3.4. Driver de relé

Para poder intercambiar entre ambos modos de control, el analógico y el digital, se diseñó un simple circuito con un relé en la gate del TRIAC. En el contacto normal-cerrado, el relé conecta la gate del TRIAC con la salida del DIAC perteneciente al circuito de control analógico; mientras que en el contacto normal-abierto, conecta la gate con la salida del optoacoplador del circuito de control digital.

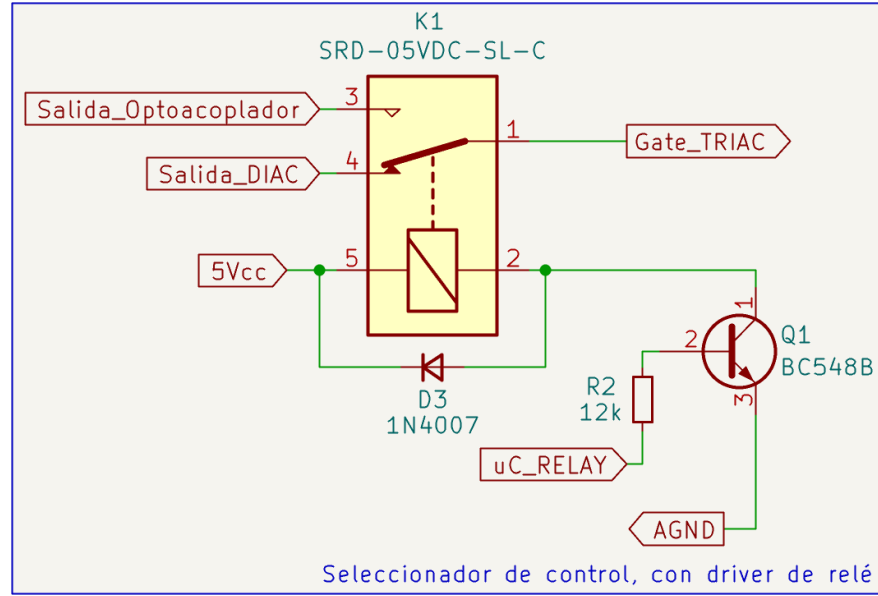


Figura 24: Circuito seleccionador de control analógico-digital.

En la Figura 24 se observa el circuito que permite conmutar el relé para cambiar entre ambos modos de control (analógico y digital). Cuando $UC_{Relay} = 0V$, el circuito utilizado es el de control analógico, mientras que cuando $UC_{Relay} = 3,3V$, se activa el control digital.

Criterios de diseño

- $I_L = I_C = 72 \text{ mA}$, (Songle Relay, 2016)
- $\beta_{min} = 200 ; \beta_{max} = 450$, (On Semiconductor, 2024)
- $V_{BE} = 0,72 \text{ V}$, (On Semiconductor, 2024)

Desarrollo de fórmulas

Se calcula un beta promedio para el transistor:

$$\beta_{avg} = \frac{\beta_{min} + \beta_{max}}{2} = \frac{200 + 450}{2} = 325 \quad (46)$$

Aplicando ley de las tensiones de Kirchoff:

$$V_{UC} = \frac{I_C}{\beta_{avg}} \cdot R2 + V_{BE} \quad (47)$$

Despejando $R2$:

$$R2 = \frac{(V_{UC} - V_{BE}) \cdot \beta_{avg}}{I_C} = \frac{(3,3 \text{ V} - 0,72 \text{ V}) \cdot 325}{72 \text{ mA}} = 11,65 \text{ k}\Omega \approx 12 \text{ k}\Omega \quad (48)$$

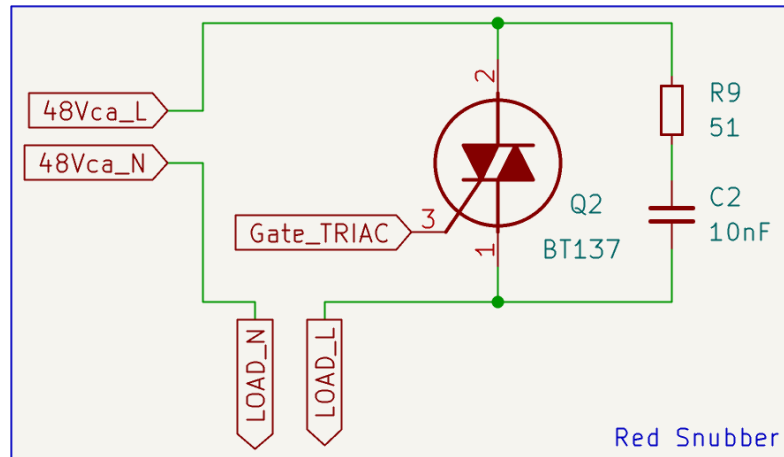


Como en el Apartado 13.3.2, se elige el 1N4007 como diodo flyback para la bobina del relé.

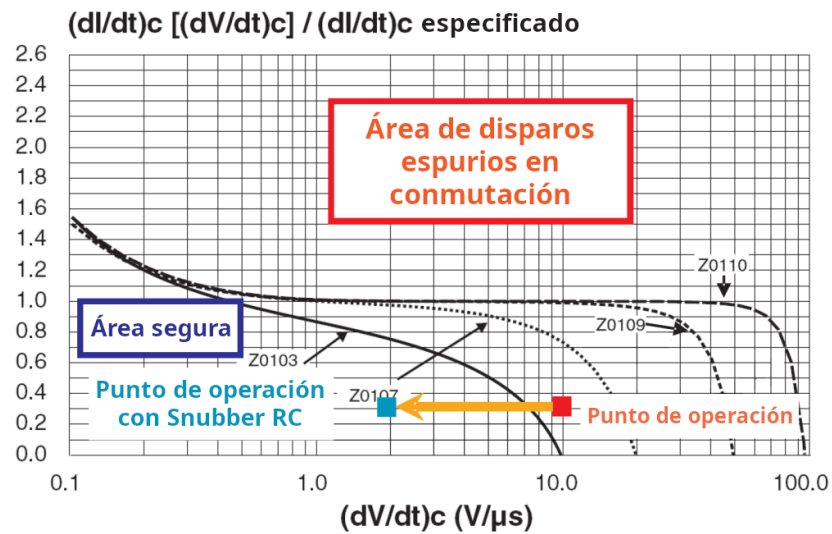
13.3.5. Red Snubber

Es imperativo implementar algún método para restringir la tasa de aumento de la tensión reaplicada del TRIAC a un valor que permita la desactivación del TRIAC en condiciones de carga inductiva, (ON Semiconductor, 2005).

Un método comúnmente aceptado para mantener la dv/dt de conmutación dentro de niveles tolerables es utilizar una red Snubber RC en paralelo con los terminales principales del TRIAC. Dado que la tasa de aumento de la tensión aplicada en los terminales del TRIAC depende de la impedancia de carga y de la red Snubber RC, el circuito puede evaluarse en las peores condiciones de temperatura de funcionamiento y corriente principal máxima. Los valores de resistencia y capacitancia en red Snubber se ajustan para que la tasa de aumento de la tensión dv/dt de conmutación se encuentre dentro del límite mínimo especificado en cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente. El valor de la resistencia del Snubber debe ser lo suficientemente alto como para limitar las corrientes de descarga de la capacitancia del Snubber durante el encendido y amortiguar la oscilación del LC durante la conmutación. Generalmente, se prefiere la combinación de valores de Snubber con la mayor resistencia y la menor capacitancia que proporcione un funcionamiento satisfactorio, (ON Semiconductor, 2005).



(a) Rama R-C Snubber implementada



(b) Curva $(dI/dt)_c$ según $(dV/dt)_c$ para TRIACs Z01, con y sin red Snubber.
Fuente: (STMicroelectronics, 2024)

Figura 25: Características de la red Snubber en TRIACs

En la Figura 25b se observa la tasa crítica de disminución de la corriente de conmutación en estado activo $((dI/dt)_c)$ respecto a la tasa crítica de aumento de la tensión de conmutación en estado inactivo $((dV/dt)_c)$, (STMicroelectronics, 2024). Se aprecia que, en el caso de la curva con el TRIAC Z0103, el punto de operación se encuentra en la área de disparos espurios, lo cual se soluciona con la implementación de una red Snubber.

Se selecciona una resistencia de 51Ω y un capacitor de 10 nF ya que una red R-C de estas características suele ser suficiente para evitar disparos espurios, (STMicroelectronics, 2024).

13.4. Disipación de potencia en TRIAC

Los cálculos correspondientes a la disipación de potencia y temperatura de juntura del TRIAC fueron realizados siguiendo un informe de aplicación de Philips Semiconductors, (Philips Semiconductors, 2005).

Teniendo en cuenta:

- Corriente de TRIAC RMS $I_{T(RMS)} = 1 \text{ A}$ (máximo establecido del módulo)

- Tensión de encendido del TRIAC $V_o = 1,264 \text{ V}$, (WeEn Semiconductors, 2018)
- Resistencia de pendiente del TRIAC $R_s = 0,038 \Omega$, (WeEn Semiconductors, 2018)
- Resistencia de juntura-ambiente del TRIAC $R_{th(j-a)} = 60 \text{ K/W} = 60 \text{ }^\circ\text{C/W}$, (WeEn Semiconductors, 2018)
- Temperatura de ambiente máxima $T_{a(max)} = 40 \text{ }^\circ\text{C}$
- Temperatura de juntura máxima del TRIAC $T_{j(max)} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$, (WeEn Semiconductors, 2018)

Se calcula la corriente promedio de carga:

$$I_{T(AVE)} = \frac{2 \times \sqrt{2} \times I_{T(RMS)}}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}1 \text{ A}}{\pi} = 0,9 \text{ A} \quad (49)$$

Luego se calcula la potencia disipada por el TRIAC:

$$P = V_o \times I_{T(AVE)} + R_s \times I_{T(RMS)}^2 = 1,264 \text{ V} \times 0,9 \text{ A} + 0,038 \Omega \times (1 \text{ A})^2 = 1,18 \text{ W} \quad (50)$$

Finalmente se puede calcular la temperatura de juntura del TRIAC en operación:

$$T_j = T_a + P \times R_{thj-a} = 40 \text{ }^\circ\text{C} + 1,18 \text{ W} \times 60 \frac{^\circ\text{C}}{\text{W}} = 110,8 \text{ }^\circ\text{C} < 125 \text{ }^\circ\text{C} \quad (51)$$

Por lo tanto, no es necesario colocar un disipador en el TRIAC, ya que la temperatura de juntura calculada se encuentra por debajo del máximo especificado por el fabricante bajo las condiciones de operación establecidas.

13.5. Simulación

Para verificar el correcto funcionamiento del circuito control de fase analógico del Apartado 13.3.1, se realizó una simple simulación con el software gratuito LTSpice, (Analog Devices, 2025).

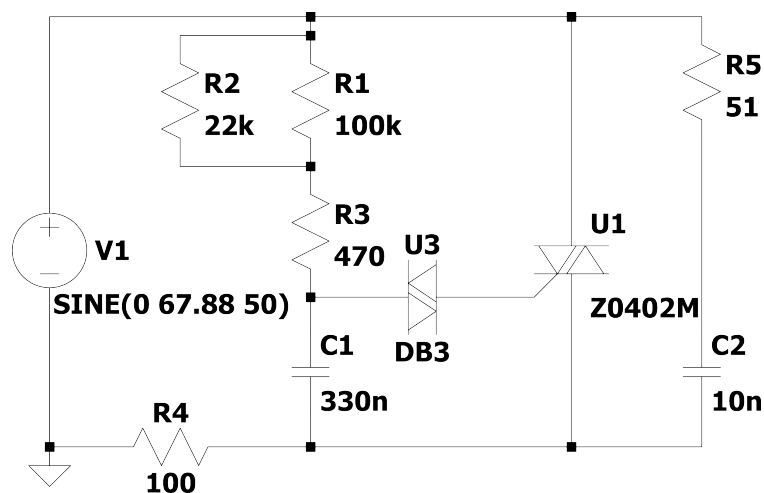


Figura 26: Circuito en LTSpice⁶

⁶Se utilizó el TRIAC Z0402M por disponibilidad de modelo de simulación. Sus características son similares a las del BT137.

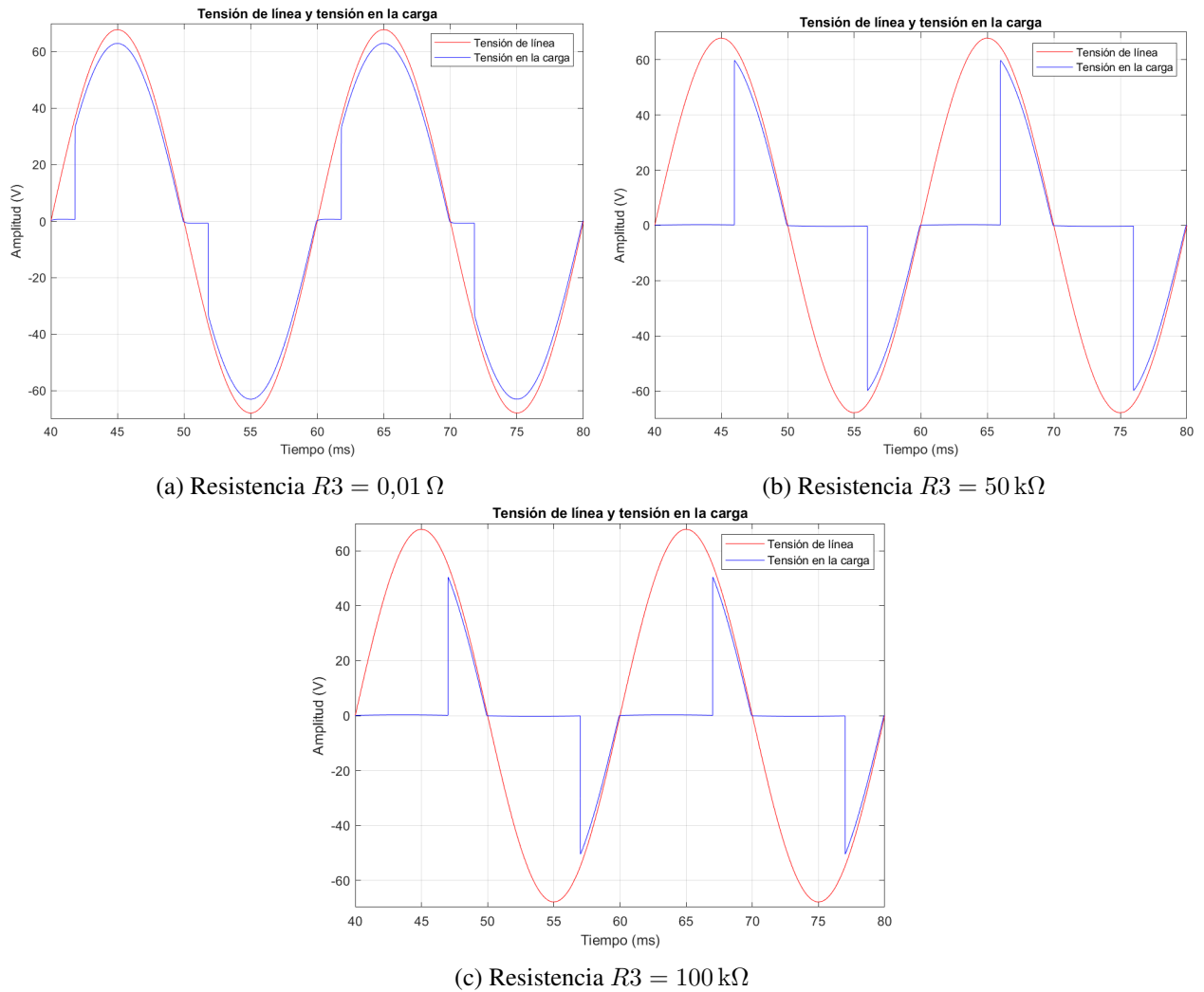


Figura 27: Resultados de la simulación

Como se observa en la Figura 27, el circuito se comporta según lo esperado, cambiando el ángulo de disparo del TRIAC con distintos valores de resistencia del potenciómetro. La simulación comienza a los 40 ms para visualizar el comportamiento del circuito en régimen permanente.

14. Módulo inversor de onda cuadrada

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua (CC) a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna (CA) de magnitud y frecuencia deseadas. El voltaje de salida podría ser fijo o variable a una frecuencia también fija o variable. Se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía el voltaje de CC de entrada y se mantiene constante la ganancia del inversor. Por otra parte, si el voltaje de entrada de CC es fijo y no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se hace que la ganancia del inversor varíe, lo que normalmente se consigue mediante el control de modulación por ancho de pulso (PWM) dentro del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como la relación del voltaje de salida de CA al voltaje de entrada de CC.

Las formas de onda del voltaje de salida de los inversores ideales deberían ser senoidal. Sin embargo, los circuitos más simples de inversores generan una onda de salida cuadrada lo cual es suficiente para algunas



aplicaciones sencillas.

Para aplicaciones de baja y mediana frecuencia, se pueden aceptar voltajes de onda cuadrada o de onda cuasi cuadrada; para aplicaciones de alta potencia, se requieren formas de onda senoidales poco distorsionadas, (Rashid, 2015).

Para operar correctamente el inversor, se deben cumplir las siguientes reglas:

1. Los interruptores de la misma rama no pueden estar encendidos simultáneamente, ya que se produciría un cortocircuito a través de la fuente de tensión de continua.
2. Debe colocarse un diodo en antiparalelo con cada interruptor para proporcionar un camino de corriente a las cargas inductivas. Si el interruptor comercial ya incluye este diodo, entonces el circuito está completo.
3. En la implementación práctica, debe considerarse un tiempo muerto (también conocido como tiempo de bloqueo) en las señales de control de los interruptores de la rama, para evitar la violación de la regla 1.

(Rashid, 2024)

14.1. Interacción del usuario: control y verificación experimental

El módulo inversor de onda cuadrada permite al usuario ajustar la frecuencia de la señal de salida mediante un potenciómetro integrado en la placa, sin necesidad de interacción con la pantalla central. Para experimentar, se recomienda utilizar un osciloscopio para visualizar la onda cuadrada generada por el temporizador 555, que oscila entre 0 V a 12 V. Además, al medir la tensión en la carga, se observará una onda cuadrada alternando entre valores positivos y negativos (aproximadamente +4,5 V y -4,5 V). Girando el potenciómetro, el usuario puede modificar la frecuencia de la señal y observar los cambios en tiempo real.

14.2. Descripción de funcionamiento de un oscilador 555

El circuito integrado IC555 es un dispositivo de temporización de precisión muy económico, popular y útil, que puede funcionar como un temporizador simple para generar pulsos únicos o retardos largos, o como un oscilador que produce una serie de formas de onda estabilizadas con ciclos de trabajo variables del 50 % a 100 %.

El IC555 es un dispositivo de 8 pines extremadamente robusto y estable, que puede operar con gran precisión en modo monoestable, biestable o astable. Esto le permite ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, como temporizadores de un solo disparo o con retardo, generación de pulsos, fuentes de alimentación y convertidores, entre otros. En realidad, puede utilizarse en cualquier circuito que requiera algún tipo de control de tiempo, ya que sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas.

El uso más común del dispositivo es como oscilador en modo astable, conectando dos resistencias y un capacitor a sus terminales para generar un tren de pulsos con un período de tiempo determinado por la constante de tiempo de la red RC, como se puede ver en la Figura 28.

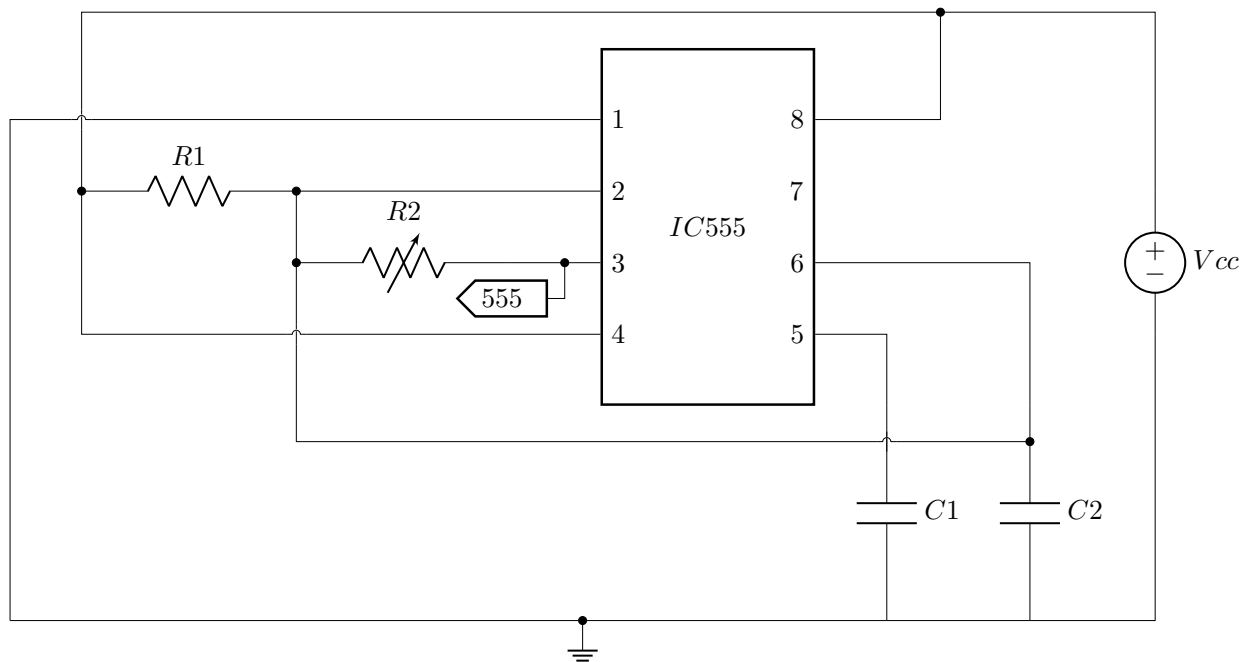


Figura 28: Circuito oscilador astable.

En modo astable genera un circuito oscilador muy estable, capaz de producir formas de onda de oscilación libre altamente precisas. La frecuencia de salida puede ajustarse mediante un circuito tanque RC externo compuesto por solo dos resistencias y un capacitor.

El oscilador 555 genera formas de onda cuadradas estabilizadas, ya sea con una frecuencia fija de hasta 500 kHz o con ciclos de trabajo variables entre el 50 % a 100 %.

En configuración astable requiere que el IC se dispare continuamente tras cada ciclo de temporización. Este reinicio se logra conectando juntos la entrada de disparo (pin 2) y la entrada de umbral (pin 6), permitiendo que el dispositivo funcione como un oscilador astable. Así, un oscilador 555 no tiene estados estables, ya que cambia continuamente de un estado al otro.

Para que produzca un ciclo de trabajo del 50 %, el capacitor de temporización, conectado al pin 6, se tiene que cargar y descargar a través de la resistencia R2 (variable).

Cuando la salida está en ALTO, el capacitor se carga a través de R2, y cuando la salida está en BAJO, el capacitor se descarga a través de R2. La resistencia R1 tiene un valor alto y se utiliza para garantizar que el capacitor se cargue completamente hasta alcanzar el mismo valor que la tensión de alimentación.

El *reset* (pin 4) debe conectarse a Vcc para evitar que el circuito se desactive involuntariamente, mientras que el control de voltaje (pin 5) se conecta con un capacitor de bajo valor a tierra para mejorar la estabilidad y reducir el ruido. El pin 7 (Descarga) no se usa en esta configuración, ya que la carga y descarga del capacitor ocurren exclusivamente a través de la resistencia R2, (Electronics Tutorials, 2013).

14.3. Descripción de funcionamiento de un inversor de medio puente

Como se mencionó anteriormente, un inversor es un convertidor que transfiere potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. La función de un inversor es, entonces, cambiar la tensión de entrada de corriente continua en una tensión simétrica de salida en corriente alterna con una magnitud, frecuencia y

fase deseada.

En inversores monofásico se utilizan dos topologías básicas: medio puente Figura 29, el utilizado en este caso, y puente completo. La principal desventaja de utilizar un inversor de medio puente es que obtendremos solo la mitad de la tensión que se proporciona en la entrada.

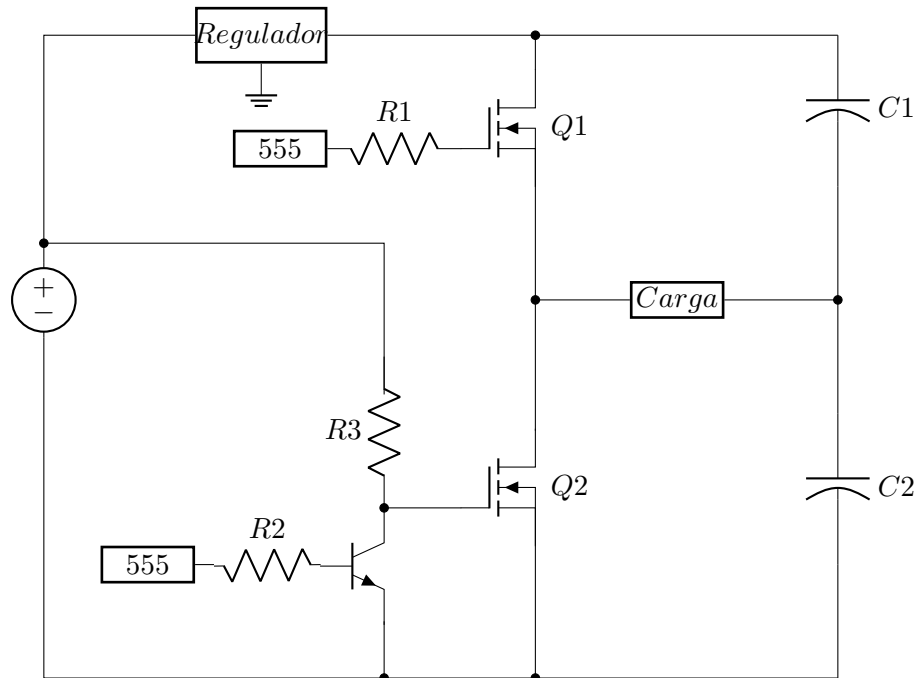


Figura 29: Circuito de inversor medio puente.

En este circuito tenemos dos etapas, una de potencia en la cual encontramos el medio puente conformado por dos transistores mosfet y dos capacitores electrolíticos, y una etapa de control que depende del oscilador 555 visto anteriormente.

14.3.1. Etapa de control

El control del medio puente se realiza a través de la señal de salida del oscilador 555, que se divide en dos ramas. Una de estas ramas se conecta a la *gate* del transistor Q1 mediante una resistencia, mientras que la otra rama lo hace a la base de un transistor BJT, también a través de una resistencia.

La *gate* del transistor Q2 se conecta al colector del transistor BJT, que tiene una resistencia conectada a la tensión de alimentación V_{cc} . El emisor del BJT está conectado a tierra. Este transistor BJT actúa como una compuerta *NOT*: cuando el oscilador proporciona un impulso alto en la base del BJT, este coloca la *gate* de Q2 a tierra, evitando que Q2 conduzca. Al mismo tiempo, la *gate* de Q1 recibe la tensión V_{cc} , lo que hace que Q1 conduzca.

Cuando la salida del oscilador pasa a un impulso bajo, el comportamiento se invierte. Q1 deja de conducir porque no recibe tensión en su *gate*. Esto también ocurre en el BJT, que deja de conducir, y la tensión V_{cc} aplicada a su colector se dirige a la *gate* de Q2, haciendo que Q2 conduzca.

Así, se logra que solo uno de los dos MOSFETs conduzca en cada ciclo de conmutación, lo que genera la acción complementaria.

14.3.2. Acople

El uso de un amplificador operacional como seguidor de tensión entre la salida del IC555 y la etapa de potencia resulta conveniente porque actúa como adaptador de impedancia, presentando alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. De esta manera, evita que el IC deba excitar cargas capacitivas directamente, mejora la forma de onda entregada y asegura niveles de tensión más estables.

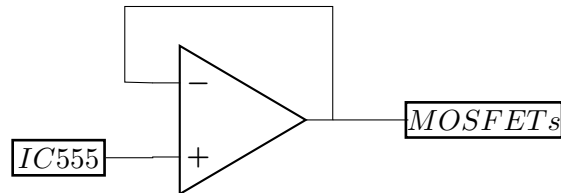


Figura 30: Seguidor de tensión.

14.3.3. Etapa de potencia

Los capacitores electrolíticos conforman un divisor de tensión y estos se mantienen cargados gracias a la tensión entregada por el regulador.

Cuando la salida del oscilador está en ALTO, como mencionamos, Q1 se activa y Q2 no lo hace. Al activarse Q1 tendremos la tensión que nos otorga el capacitor C1 aplicada en la carga, y el sentido de la corriente es el siguiente:

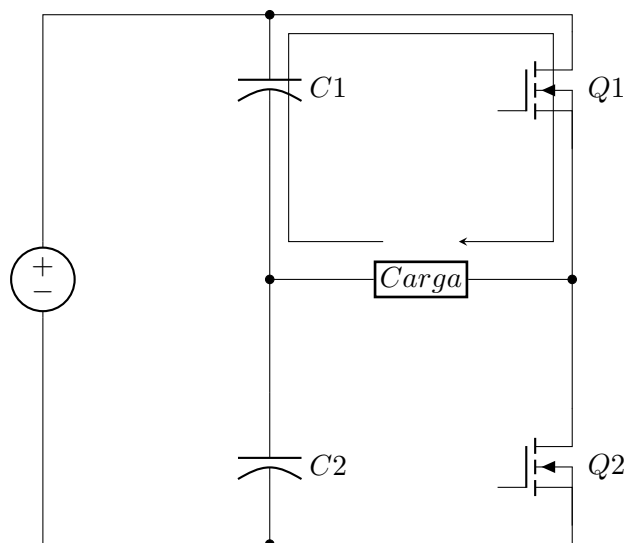


Figura 31: Conmutación 1.

Cuando el oscilador pasa a estado BAJO, ahora el que se activa es Q2 y ya no lo hace Q1. En este caso la tensión de C2 se aplica en la carga y es negativa ya que la corriente circula en dirección opuesta:

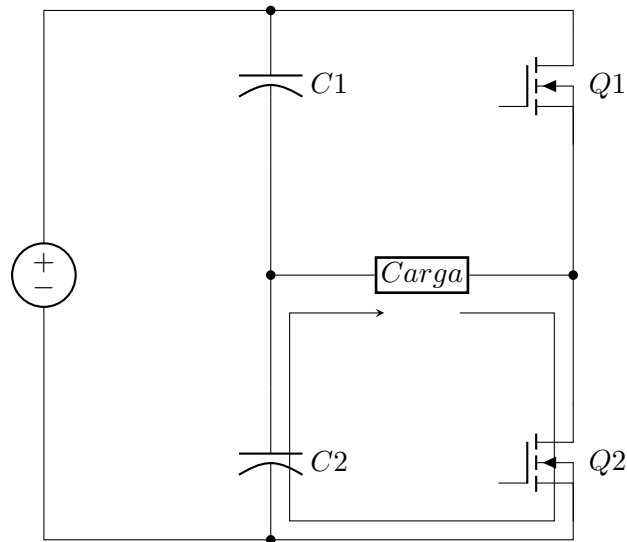


Figura 32: Conmutación 2.

Así podemos realizar las gráficas correspondiente a cada estado de conmutación, como se ve en la Figura 33.

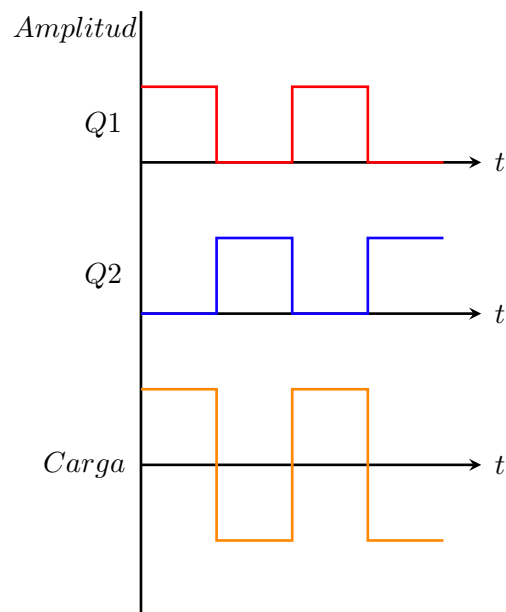


Figura 33: Forma de onda.

Las dos primeras formas de onda muestran los pulsos aplicados a los mosfet, donde cada uno recibe el pulso cuando el interruptor complementario está desactivado. El tercer gráfico muestra la forma de onda de voltaje a través de la carga. Esto muestra que la polaridad del voltaje cambia con respecto a la conmutación.



14.4. Cálculos

14.4.1. Temporizador 555 configurado como oscilador con ciclo de trabajo del 50 %

Durante cada ciclo, el capacitor se carga hasta el límite superior del comparador ($\frac{2}{3} \times V_{CC}$) a través del resistor externo $R2$ y el capacitor $C1$, y luego se descarga hasta el límite inferior del comparador ($\frac{1}{3} \times V_{CC}$) a través de los mismos componentes, (Scandy & Jones, 2021).

La ecuación del voltaje del capacitor en un circuito RC es:

$$V_{CAP}(t) = V \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (52)$$

Reorganizando para obtener el tiempo de carga desde $\frac{1}{3} \times V_{CC}$ hasta $\frac{2}{3} \times V_{CC}$:

$$t_{carga} = -RC \times \ln \left(1 - \frac{V_{CAP}}{V} \right) \quad (53)$$

Si $V = V_{CC}$, $V_{CAP}(t_1) = \frac{1}{3} V_{CC}$ y $V_{CAP}(t_2) = \frac{2}{3} V_{CC}$, se obtiene:

$$t_{carga} = t_2 - t_1 = -RC \times \ln \left(\frac{1}{3} \right) + RC \times \ln \left(\frac{2}{3} \right) \quad (54)$$

Simplificando:

$$t_{carga} = 0,693 \times RC \quad (55)$$

El tiempo de carga y descarga son iguales:

$$t_{descarga} = 0,693 \times RC \quad (56)$$

Por lo que la frecuencia resultante es:

$$f = \frac{1}{t_{carga} + t_{descarga}} = \frac{1}{2 \times 0,693 \times RC} \quad (57)$$

Por criterio de diseño, se toma $C = 0,1 \mu F$ y $f = 50 \text{ Hz}$, la resistencia resultante es:

$$R = \frac{1}{2 \times 0,693 \times 50 \text{ Hz} \times 0,1 \mu F} = 144,3 \text{ k}\Omega \quad (58)$$

Ya que no es un valor comercial, se emplea una resistencia de $120 \text{ k}\Omega$ en serie con un potenciómetro de $50 \text{ k}\Omega$, para tener un ajuste preciso de la frecuencia deseada. Además, se utiliza una resistencia adicional $R1$ de $3,9 \text{ M}\Omega$ para asegurar la carga completa del capacitor, y así un ciclo de trabajo del 50 %. Este valor de resistencia es el que mejores resultados entregó en las pruebas realizadas. En cuanto a la alimentación del integrado, se utiliza la tensión proporcionada por el módulo general $12 V_{CC}$, por lo que entrega una onda cuadra de 0 V a 12 V .

14.4.2. Regulador de voltaje

El MOSFET seleccionado es el IRFZ44N, (International Rectifier, 2010), y el umbral de conducción es $V_{GS(th)} = 2\text{ V}$ a 4 V , por lo que la tensión de alimentación del IC555 debe ser mayor por 3 V al de alimentación de MOSFETs, para obtener esta diferencia entre *gate* y surtidor. Para ello se utiliza un regulador LM7809, el cual se alimenta con 12 V y entrega 9 V a la salida, con los que se alimenta el surtidor del MOSFET.

14.4.3. Cálculo de la capacitancia mínima

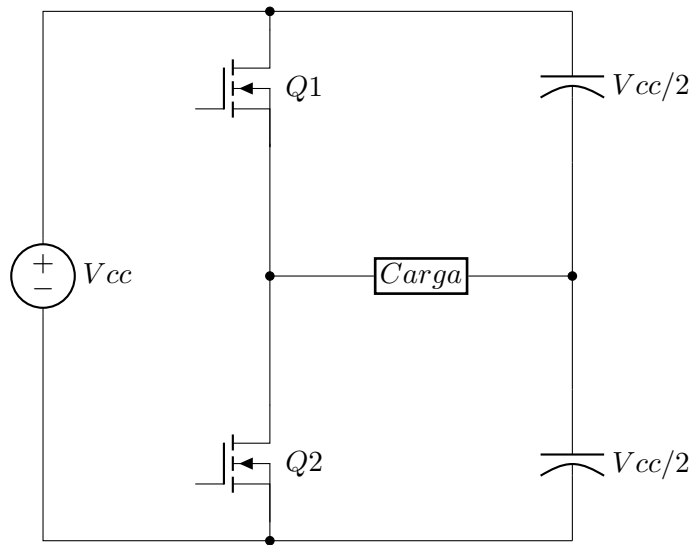


Figura 34: Inversor medio puente con control por 555

Considerando las características del MOSFET seleccionado, teniendo una carga puramente resistiva y una frecuencia de 50 Hz , se plantea la ecuación de descarga de un capacitor.

- $V_{CC} = 9\text{ V}$
- $R_{LOAD} = 100\ \Omega$
- $T = 20\text{ ms}$

$$V(t) = V_0 \times e^{-t/RC} \quad (59)$$

La descarga completa del capacitor se da cuando $V_t = \frac{T}{2}$ y como se mencionó anteriormente, la tensión en este modelo de inversor es la mitad de la tensión de alimentación, $\frac{V_{CC}}{2}$. Reescribiendo nos queda la Ecuación (60)

$$V\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{V_{CC}}{2} \times \beta \quad (60)$$

Donde β es:



$$\beta = e^{-\frac{T}{2RC}} \quad (61)$$

Aplicando logaritmo y despejando C :

$$\ln(\beta) = -\frac{T}{2RC} \quad (62)$$

$$C \geq \left| \frac{T}{2R \ln(\beta)} \right| \quad (63)$$

Si seleccionamos un $\beta = 0,9$, que es un valor razonable:

$$C \geq \left| \frac{20 \text{ ms}}{2 \times 100 \Omega \times \ln(0,9)} \right| = 950 \mu\text{F} \quad (64)$$

Siendo $950 \mu\text{F}$ el valor mínimo de capacitancia. Al aumentar el valor de la misma se obtendrán mejores resultados de rizado, por lo que mediante pruebas de laboratorio se estableció un valor de $1500 \mu\text{F}$.

14.4.4. Gate del MOSFET

La resistencia de *gate* del mosfet que conecta directamente con la salida del IC555, se calcula teniendo en cuenta dos consideraciones, por un lado, el pico de corriente al momento de conducir y por otro la corriente máxima de salida del IC555. El mosfet tiene una Q_g que ronda los 70 nC , y por criterio de diseño, el tiempo de carga seleccionado debe estar dentro de los $10 \mu\text{s}$.

- $Q_g = 70 \text{ nC}$, (International Rectifier, 2010)
- $t_{\text{sw}} = 10 \mu\text{s}$

$$I_g = \frac{Q_g}{t_{\text{sw}}} = \frac{70 \text{ nC}}{10 \mu\text{s}} = 7 \text{ mA} \quad (65)$$

Por ley de ohm

$$R_g = \frac{V}{I_g} = \frac{12 \text{ V}}{7 \text{ mA}} = 1714 \Omega \quad (66)$$

Sin embargo, con una resistencia de $1,2 \text{ k}\Omega$, se reduce el tiempo de conmutación a $7 \mu\text{s}$, y se mantiene la potencia disipada por debajo de medio Watt.

14.4.5. Driver de MOSFET

Para intercalar el funcionamiento de los MOSFETs y que solo uno conduzca por cada oscilación, se utiliza un transistor BJT BC548, en saturación como *driver* del segundo mosfet. Se coloca entonces, una resistencia *pull-up* para limitar la corriente en el colector del BC548.

- $V_{CEsat} = 0,2 \text{ V}$, (On Semiconductor, 2024)
- $I_C = 10 \text{ mA}$
- $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$, (On Semiconductor, 2024)

$$R_{pullup} = \frac{(V_{CC} - V_{CEsat})}{I_C} = \frac{12 \text{ V} - 0,2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1180 \Omega \approx 1,2 \text{ k}\Omega \quad (67)$$

Para que el BJT opere en saturación, necesitamos que la corriente de base sea suficiente para "sobresaturarlo". Para calcular la resistencia de base, se aplica la ley de tensiones de Kirchoff:

- $I_C = 50 \text{ mA}$
- $\beta = 200$, (On Semiconductor, 2024)
- $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$, (On Semiconductor, 2024)

$$R_B = \frac{(V_{555} - V_{BE}) \cdot \beta}{I_C} = \frac{(12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}) \cdot 200}{50 \text{ mA}} = 45,2 \text{ k}\Omega \approx 47 \text{ k}\Omega \quad (68)$$

14.4.6. Disipación de potencia en transistores

No se incluyen cálculos de disipación de potencia en los transistores, dado que las condiciones de operación (baja corriente de carga y tiempos de conmutación cortos) aseguran que las pérdidas por conducción y conmutación permanecen dentro de los límites seguros especificados por los fabricantes.

14.5. Simulación

Para verificar el correcto funcionamiento del circuito oscilador IC555 y la tensión en la carga, se realizó una simple simulación con el software gratuito LTSpice, (Analog Devices, 2025).

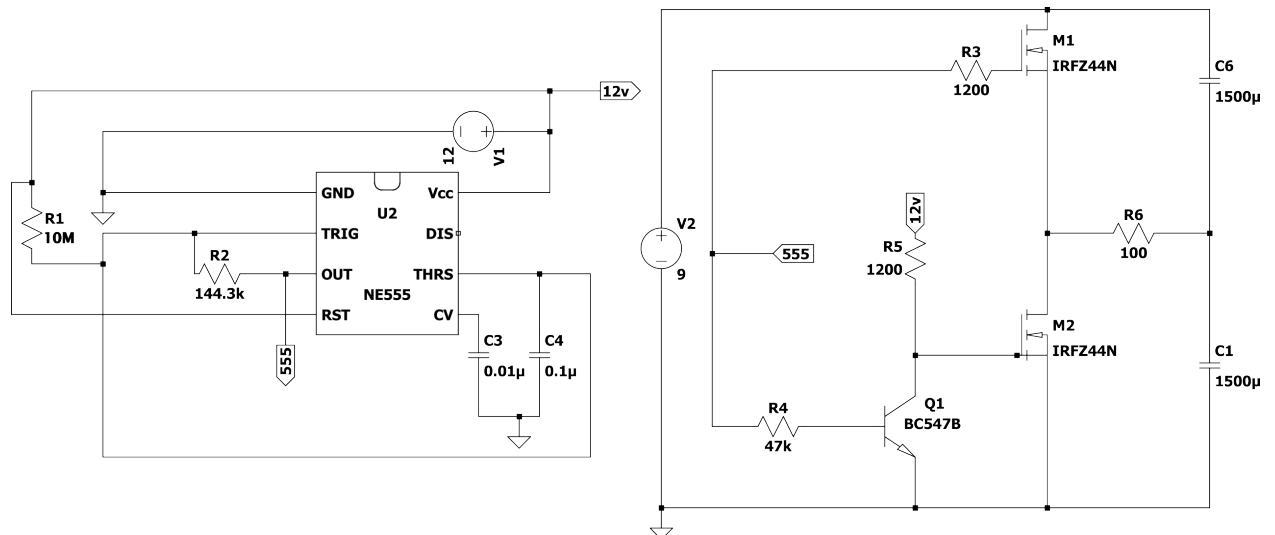
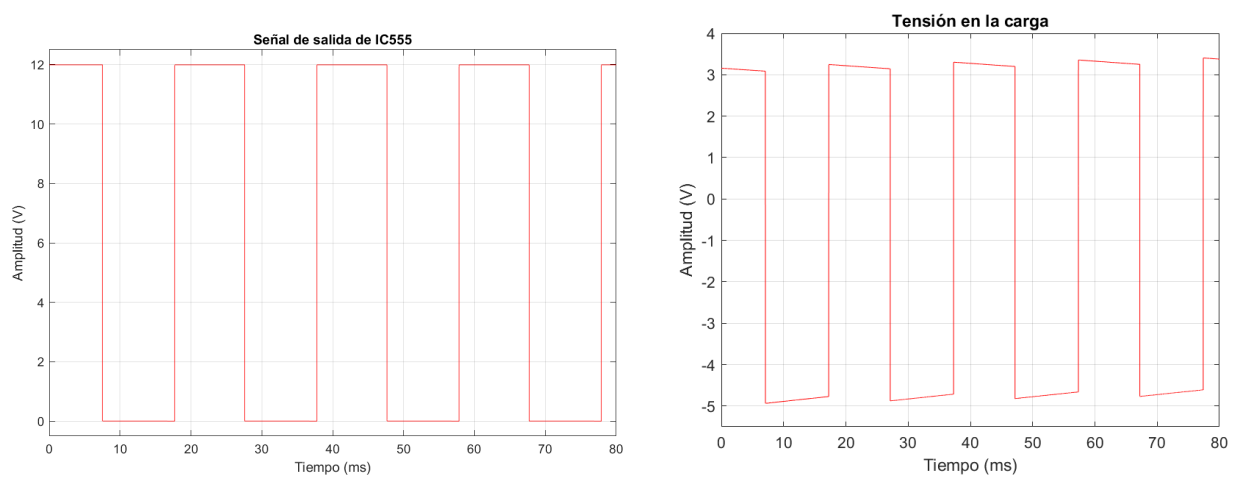


Figura 35: Circuito en LTSpice.



(a) Señal a la salida del IC555.

(b) Señal en la carga.

Figura 36: Gráficos de simulación

Como se observa en la Figura 36, el circuito se comporta según lo esperado.

15. Desarrollo de Hardware

El desarrollo de hardware del proyecto implicó una transición desde el diseño teórico de los circuitos electrónicos hasta la validación experimental de los mismos. En esta etapa, se llevaron a cabo pruebas sobre prototipos armados en placas experimentales perforadas, permitiendo detectar y corregir posibles errores antes de avanzar con el diseño y fabricación de las placas de circuito impreso (PCBs) finales.

15.1. Prototipado con placas experimentales perforadas

Para confirmar el correcto funcionamiento de los circuitos diseñados anteriormente, se confeccionaron prototipos con placas experimentales perforadas para poder realizar pruebas y correcciones de componentes

con rapidez y costos mínimos. Este proceso fue fundamental para asegurar la funcionalidad y confiabilidad del hardware desarrollado. Para minimizar el tiempo de fabricación, se realizó su diseño en computadora anteriormente:

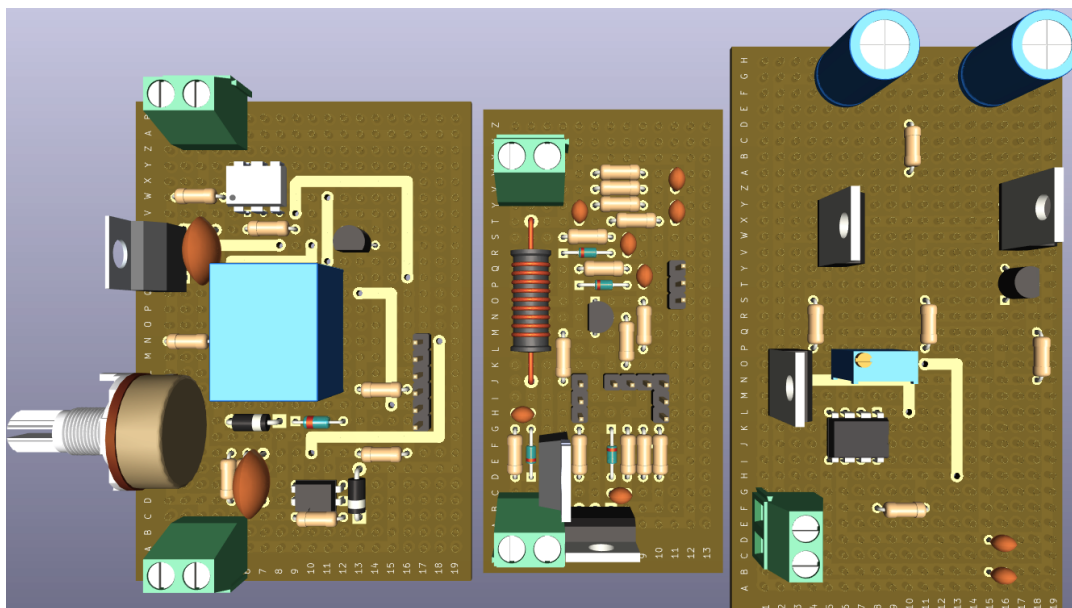


Figura 37: Vista frontal de los modelos 3D de las placas experimentales perforadas. De izquierda a derecha: módulo recortador de onda, módulo convertidor Buck, módulo inversor de onda cuadrada

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, permitiendo realizar las pruebas necesarias para optimizar el circuito final. No obstante, el diseño directo de simples placas de circuito impreso (PCB) podría haber sido una alternativa más eficiente para corroborar el funcionamiento del circuito diseñado. Las placas experimentales perforadas, además de tener un costo significativamente mayor que las placas vírgenes de cobre, presentaron problemas de calidad, como pads de cobre que se desprendían con facilidad durante el proceso de soldadura.

15.2. Diseño de PCBs finales

Una vez obtenidos los circuitos finales con sus respectivos valores de componentes, se procedió a realizar los diseños de las PCBs necesarias para el proyecto:

1. PCB Módulo recortador de onda.
2. PCB Módulo convertidor Buck.
3. PCB Módulo inversor de onda cuadrada.
4. Mini-PCB conector hembra PCIe x4.
5. PCB Gabinete general.

Para diseñarlas, se utilizó el conjunto de software de código abierto para Automatización del Diseño Electrónico (EDA) KiCad 9, (KiCad Project, 2025). Se tomaron los siguientes criterios de diseño para las PCBs de los módulos:

- Tamaño de PCB: 50 mm × 100 mm
- Cantidad de capas: 2
- Separación mínima entre trazas: 0,2 mm

PROYECTO FINAL

- Ancho mínimo de traza: 0,3 mm
- Diámetro mínimo de agujero: 0,6 mm
- Diámetro mínimo de pad de vías: 0,5 mm
- Diámetro mínimo de agujero de vías: 0,3 mm
- Separación mínima de relleno: 0,3 mm
- Ancho mínimo de relleno: 0,3 mm

El ancho mínimo para las trazas se calcula según el estándar IPC-2221A, (IPC, 2003):

$$I = K\Delta T^{0,44}(WH)^{0,725} \quad (69)$$

Donde:

- I es la corriente máxima en amperios.
- K es 0.024 para trazas internas y 0.048 para trazas externas.
- ΔT es el aumento de temperatura sobre la de ambiente en grados Celsius.
- W es el ancho de traza en milésimas de pulgada.
- H es el grosor (altura) de traza en milésimas de pulgada.

El conector seleccionado para los módulos es el PCIe x4, el cual tiene un ancho de traza por pin de $W = 0,7 \text{ mm} = 27,56 \text{ mils}$. Con placas vírgenes de cobre con un espesor $H = 35 \mu\text{m} = 1,378 \text{ mils}$ y si se establece un $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ se puede calcular la corriente máxima por pin del conector para trazas externas:

$$I = 0,048 \cdot 10^{0,44} \cdot (27,56 \cdot 1,378)^{0,725} = 1,8466 \text{ A} \approx 1,85 \text{ A} \quad (70)$$

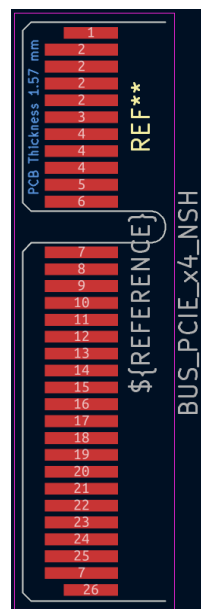
Por lo tanto, cada pin soporta un máximo de 1,85 A. Sin embargo, por limitaciones de espacio, se utilizaron trazas de 0,3 mm (1 A máximo) en la mini-pcb que contiene el conector PCIe x4 hembra y el cable plano de comunicación, Figura 41. Para cumplir con los requisitos del módulo convertidor, con un consumo máximo establecido de 3 A, se destinan 3 pines del conector para el suministro de 12 V, y 4 para el PGND. Se aprovechan también dos pines “Hot Plug” para poder detectar la correcta conexión del conector desde el microcontrolador. El ancho de traza para los módulos que utilizan la corriente máxima establecida fue fijado en 2 mm.

Para la interfaz de usuario, se decidió utilizar un display LCD TFT de 2,8" y un encoder rotativo. Su asignación de pines respecto al ESP32-S3 se observa en la Tabla 2.

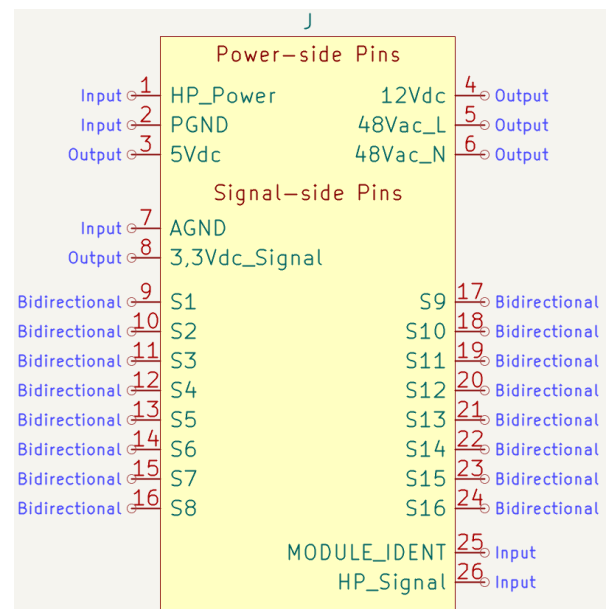
Tabla 2: Mapeo de pines de dispositivos para la interfaz de usuario a GPIOs del ESP32-S3

Pin dispositivo	GPIO ESP32-S3
TFT_MISO	9
TFT_SCK	10
TFT_MOSI	11
TFT_DC	12
TFT_RESET	13
TFT_CS	14
ROTARY_SW	21
ROTARY_CLK	47
ROTARY_DATA	48

En la Figura 38, se observa la footprint y símbolo del conector PCIe x4 utilizado, con su asignación de pads a pines. En la Tabla 3 se observa el mapeo del conector a los GPIOs del microcontrolador ESP32-S3.



(a) Huella



(b) Símbolo

Figura 38: Símbolo y huella del conector PCIe x4

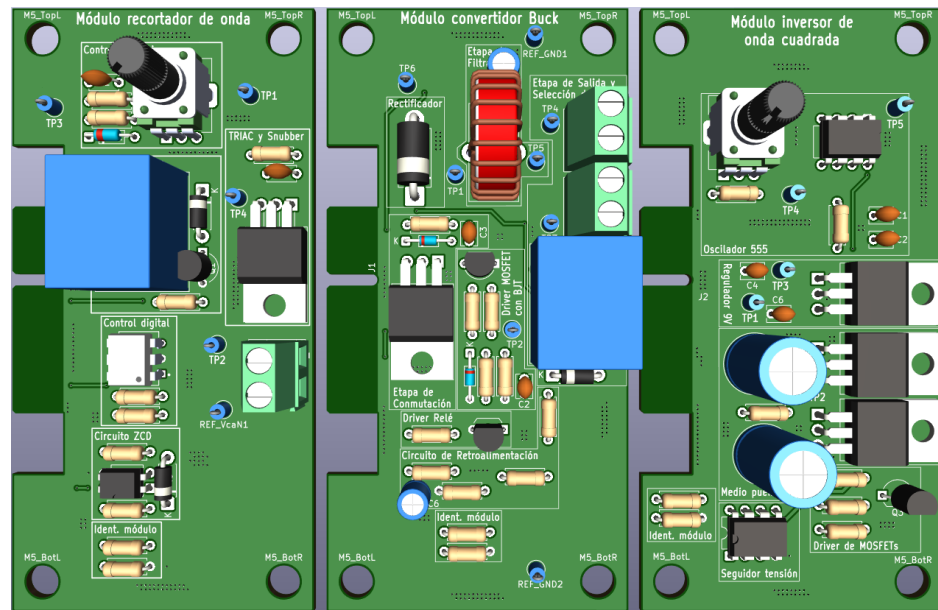
La asignación de pines, símbolo y huella del conector se presenta a continuación en la Tabla 3.



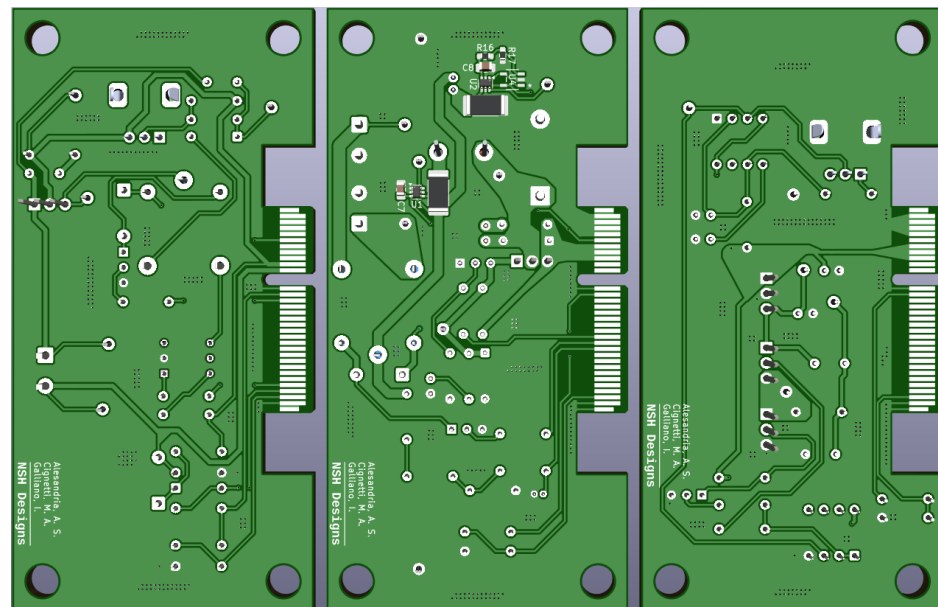
Tabla 3: Mapeo de pines PCIe x4 a GPIOs del ESP32-S3

Pad huella PCIe x4	Pin símbolo PCIe x4	GPIO ESP32-S3
1	HP_Power	35
2	PNGD	N/A
3	5Vdc	5V
4	12Vdc	N/A
5	48Vac_L	N/A
6	48Vac_N	N/A
7	AGND	GND
8	3,3Vdc_Signal	3V3
9	S1	4 (ADC1_3)
10	S2	5 (ADC1_4)
11	S3	6 (ADC1_5)
12	S4	7 (ADC1_6)
13	S5	15 (ADC2_4)
14	S6	16 (ADC2_5)
15	S7	17 (ADC2_6)
16	S8	18 (ADC2_7)
17	S9	8 (ADC1_7)
18	S10	36
19	S11	37
20	S12	38
21	S13	39
22	S14	40
23	S15	41
24	S16	2 (ADC1_1)
25	MODULE_IDENT	3 (ADC1_0)
26	HP_Signal	42

En la Figura 39 se pueden observar los diseños de las PCB de los módulos. Se priorizó la ubicación de los componentes en bloques para que el usuario identifique fácilmente las distintas etapas del módulo, con sus respectivos identificadores en la serigrafía frontal. Además, se agregaron puntos de prueba para facilitar las mediciones del usuario con osciloscopio. Estas placas fueron enviadas para su fabricación en el exterior.



(a) Vista frontal



(b) Vista trasera

Figura 39: Modelos 3D de las PCB de los módulos. De izquierda a derecha: módulo recortador de onda, módulo convertidor buck, módulo inversor de onda cuadrada

La PCB del gabinete general se puede visualizar en la Figura 40. Se priorizó mantener la longitud de las trazas de potencia lo mínimo posible para evitar pérdidas y caídas de tensión indeseadas. Se diseñó una huella más separada del conector PCIe x4 para soldar directamente el cable plano sobre la placa.

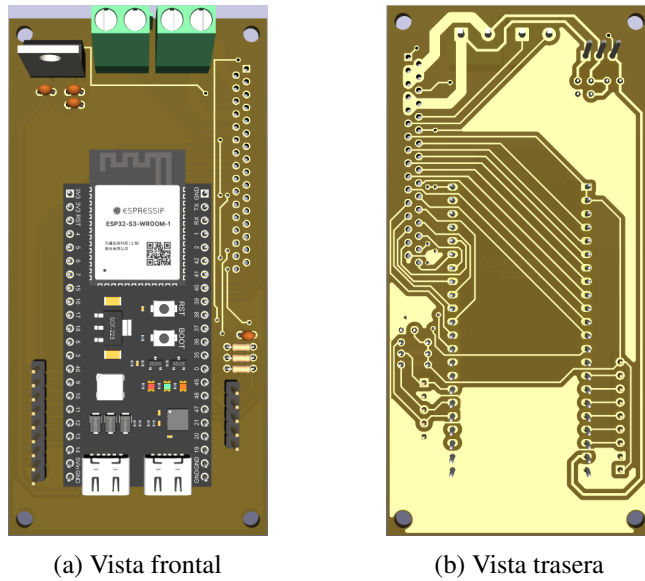


Figura 40: Modelo 3D de las PCB general del control del gabinete.

Se diseñó también una mini-pcb, Figura 41, para poder enrutar los pines del conector hembra PCIe x4 y poder soldar el cable plano que lo conecta a la PCB general.

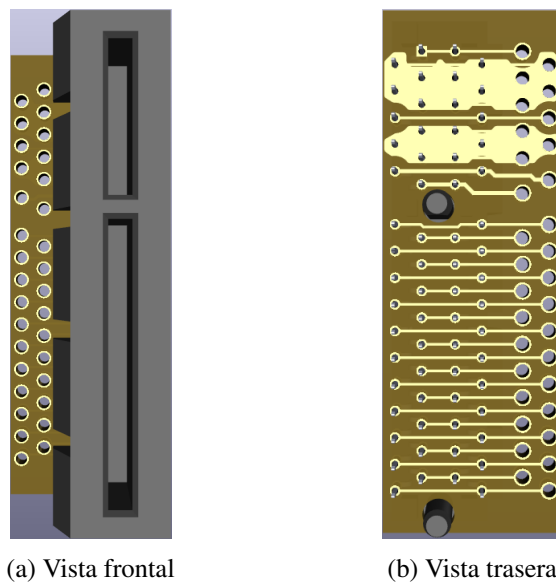


Figura 41: Modelo 3D de la mini-PCB para el conector PCIe x4.

Todos los diseños de las placas están disponibles en el repositorio público del proyecto en GitHub (Alesandria et al., 2025). Se incluyen versiones estándar y alternativas, estas últimas optimizadas para fabricación casera con el método de transferencia térmica y grabado con cloruro férrico. Las placas utilizadas en el prototipo final son las estándar para los módulos, y las alternativas para la PCB general y la mini-pcb.

16. Diseño de gabinetes

Para la construcción de los gabinetes de cada módulo y del gabinete general del prototipo, se optó por la impresión 3D, ya que esta tecnología permite fabricarlos a medida con las especificaciones requeridas, además de ofrecer costos accesibles y una rápida producción. Los diseños se realizaron en FreeCAD (Riegel et al., 2024), seleccionado por ser un software libre, fácil de usar y altamente versátil.

16.1. Gabinete individual

El gabinete destinado a cada módulo se concibió inicialmente como una caja cuadrada en la cual pudiera fijarse una placa de circuito impreso (PCB) de 10 x 10 [cm], separada un centímetro del fondo mediante cuatro separadores huecos que permiten el paso de tornillos. En un primer diseño, la caja no contemplaba tapa, lo que implicaba un contacto directo del usuario con la PCB. Para evitarlo, se incorporó una tapa de acrílico transparente que cubre la totalidad de la superficie superior del gabinete. De esta forma se impide el contacto directo con la electrónica, pero al mismo tiempo se mantiene la visibilidad de la placa. No obstante, esta solución dificultaba la realización de mediciones directas, por lo que se añadieron perforaciones en el acrílico, de tamaño suficiente para permitir el ingreso de las puntas de un multímetro u osciloscopio, sin comprometer la seguridad del usuario.

Posteriormente se consideró que los módulos solo requerirían una PCB de 10 x 5 [cm]. Sin embargo, se decidió mantener el diseño original para conservar una línea de universalidad que brinde libertad al usuario en el desarrollo de distintos módulos. Para ello, se añadieron dos separadores adicionales que permiten fijar también placas de 10 x 5 [cm] por sus cuatro esquinas.

La última consideración fue la conexión de los módulos. Se buscó una solución que evitara tener que desmontar la PCB para realizar las conexiones. Esto se resolvió diseñando el gabinete con una ventana lateral del tamaño exacto del conector, de modo que la PCB pueda alojar el conector en su borde y conectarse directamente desde el exterior.

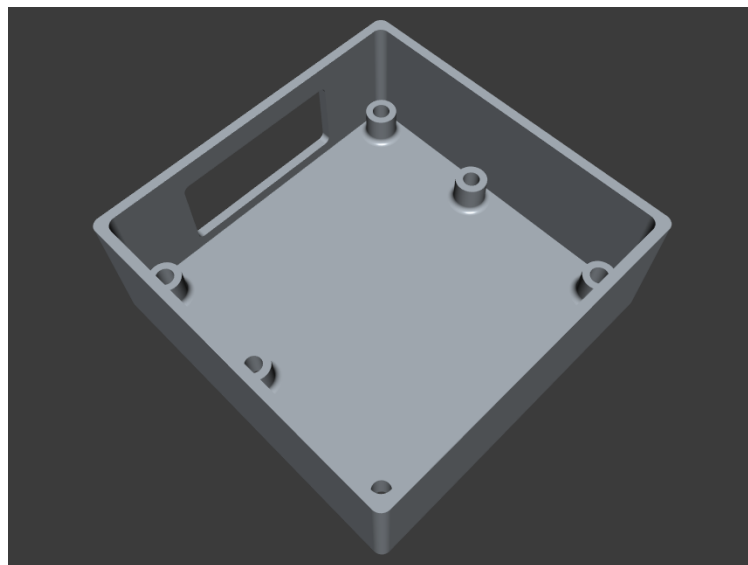


Figura 42: Gabinete individual.

16.1.1. Conector PCIe x4

El conector PCIe x4 se monta sobre una PCB desde la cual se desprenden los cables correspondientes. Para su protección, se diseñó una caja negra en la que, en su cara frontal, queda accesible el conector; mientras que en la cara posterior se colocó una tapa con una abertura lo suficientemente amplia para permitir el paso de los cables.

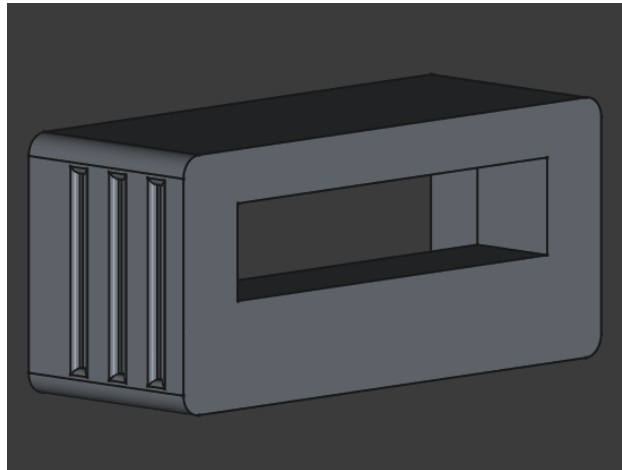


Figura 43: Carcasa para conector PCIe x4.

16.2. Gabinete general

El gabinete principal, encargado de controlar todo el sistema, debía tener la capacidad suficiente para alojar en su interior la fuente de tensión de 12 Vcc, el transformador de 48 Vca y la PCB general de control y distribución de energía. Además, en la superficie debía quedar espacio para ubicar el gabinete individual en prueba, junto con la pantalla interactiva y el encoder rotativo.

En base a estos requerimientos, se diseñó un gabinete compuesto por dos partes: una inferior (base), destinada a la fijación de los elementos de alimentación y control, y una superior, en la cual se instalaron el display de 2,8" con el encoder, además del espacio para apoyar el gabinete individual.

Asimismo, se diseñó un soporte en ángulo para el display, que cumple la doble función de mejorar su visualización y proteger la PCB del mismo.

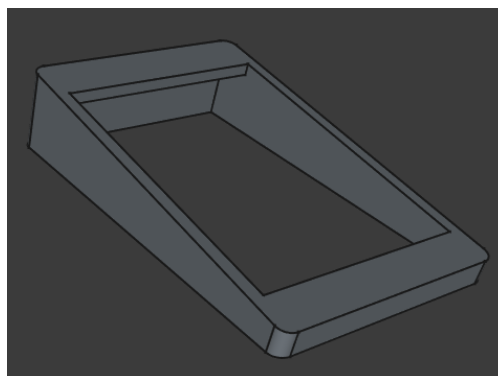
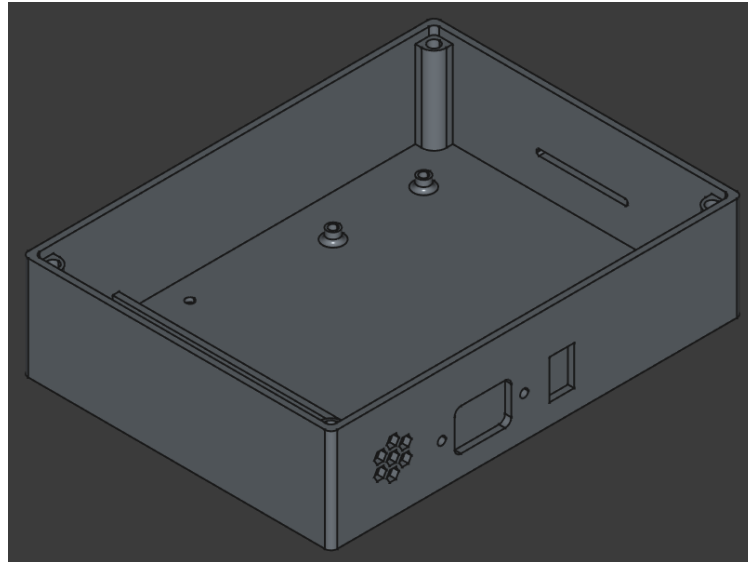
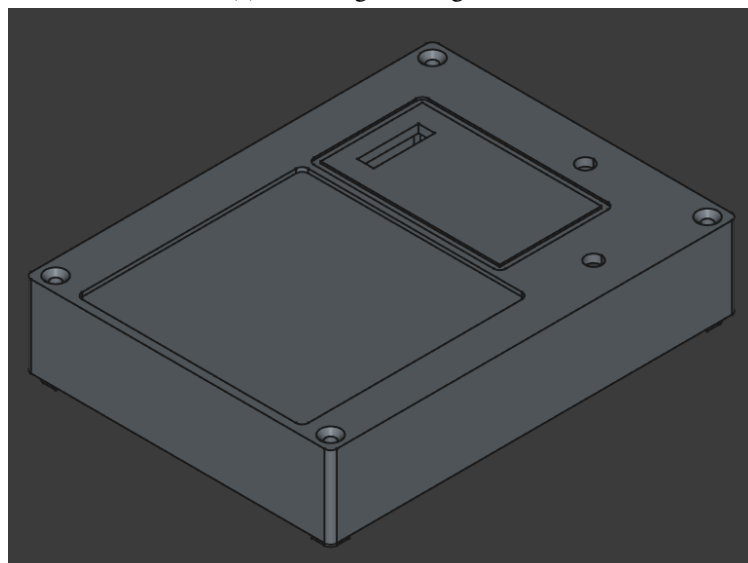


Figura 44: Soporte en ángulo para el display.

Las dimensiones finales del gabinete fueron de 20 x 15 [cm], con sus piezas unidas mediante tornillos. En la base se realizaron todas las perforaciones necesarias para fijar la PCB, la fuente de corriente continua y el transformador de corriente alterna con tornillos Allen de cabeza fresada. Finalmente, en el lateral posterior se incorporó una rejilla de ventilación y dos aberturas para instalar un conector macho interlock y un interruptor de encendido. En el lateral izquierdo se dejó una ventana destinada al paso del cable plano que conecta el gabinete general a los módulos.



(a) Base de gabinete general.



(b) Tapa superior de gabinete general.

Figura 45: Piezas que componen el gabinete general.

17. Desarrollo de *Software*

17.1. Introducción y objetivo del código

Una vez desarrollados los módulos y el gabinete central, se desarrolla el programa de control para el microcontrolador. El software tiene como fin ser una interfaz interactiva e intuitiva entre el usuario y los distintos módulos. Cada módulo presenta su propia programación de control e interfaz.

- **Autodetección de módulos**, mediante una red de identificación, el código es capaz de determinar de que módulo se trata por ejemplo, convertidor Buck, recortador de onda o inversor.
- **Conexión segura**, utiliza un sistema de *hot plugs* para verificar y asegurar la correcta conexión física del módulo, con el fin de evitar cualquier mala comunicación o falla en el mismo.
- **Interfaz de usuario dinámica**, Una vez que el código verifica de que módulo se trata y asegura conexión válida, el *software* carga una nueva pantalla en el *display*, correspondiente al módulo utilizado. Esta interfaz se diseñó para el fácil uso y aprendizaje del módulo con experimentación en tiempo real. Tiene un menú donde se puede acceder a distintas características de cada módulo y modificarlas en tiempo real, alguna de ellas pueden ser, frecuencia de conmutación, valor de *setpoint*, ángulo de disparo, selección entre cargas, entre otros.

Cuando se desconecta el módulo que estaba siendo utilizado, el sistema queda en espera de una nueva conexión.

17.2. Estructura del *software*

El código se separa en componentes, cada pieza encapsulada y con responsabilidad única. De esta forma, se simplifica la adición de nuevos módulos o funciones en el programa sin necesidad de reestructurar todo el código.

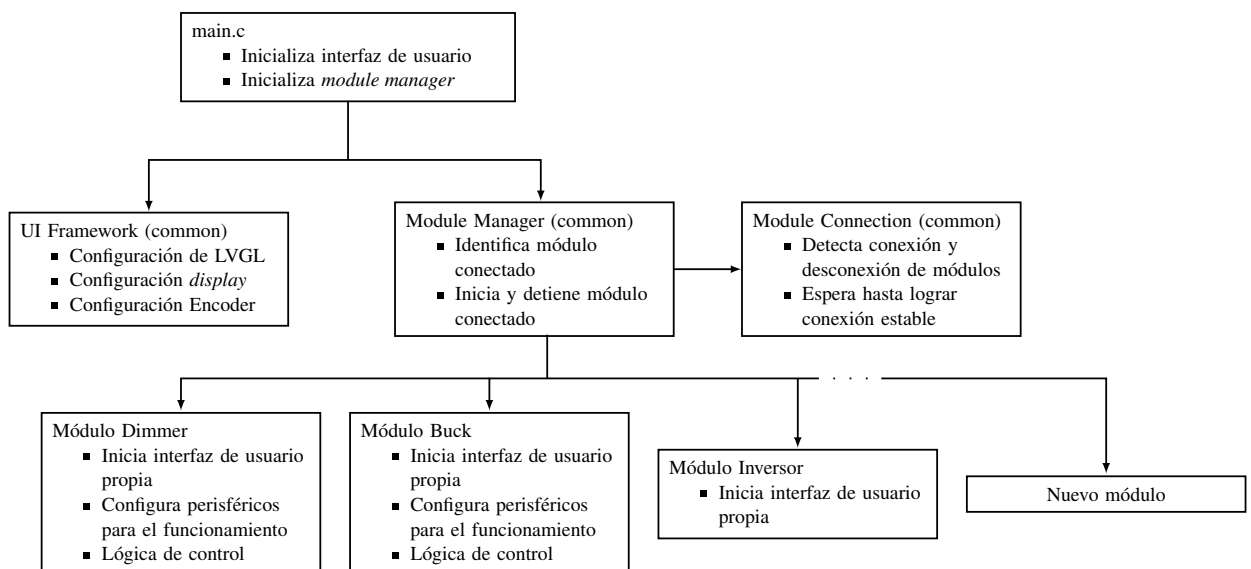


Figura 46: Estructura del código implementado

En la Figura 46 se observa un diagrama de la estructura del código. A continuación, se explica el funcionamiento de los componentes más importantes:



17.2.1. *UI Framework* - Estructura de interfaz de usuario

Este componente se encarga de inicializar y configurar la librería LVGL (Light and Versatile Graphics Library, Librería de Gráficos Liviana y Versátil en español), (LVGL, 2025). Mediante esta librería, se controla el *display* TFT LCD de 2,8 pulgadas, creando las tareas, *mutex*, *handlers*, *handles* y punteros necesarios para proveer una API (*Application Programming Interface*, interfaz de programación de aplicación en español) para los módulos. También se encarga de configurar el IO (*Input Output*, Entrada y Salida en español) para el funcionamiento del encoder rotativo con el que el usuario navega la interfaz en el *display*.

De esta forma, la interfaz de usuario queda desacoplada del resto del sistema, permitiendo que cada módulo solo implemente la lógica y pantallas específicas sin manipular directamente drivers o detalles de sincronización.

17.2.2. *Module Manager* - Gestor de módulos

Este componente se compone de dos programas separados, *Module Connection*(Conexión de Módulo) y *Module Manager*, así como un archivo de encabezado registro global de módulos, *module_registry.h*.

Module Connection

El primero encarga de gestionar la conexión y desconexión de cada módulo, con interrupciones configuradas para ambos pines de HotPlug HP_Power y HP_Signal. Estos son los pines de los extremos del conector PCIe x4, que permiten detectar que el módulo se haya conectado perfectamente, ya que sus *pads* son más cortos que los demás.

Se configuró una máquina de estados para monitorear el estado de conexión:

- *CONNECTION_INIT*: inicialización de programa
- *CONNECTION_DISCONNECTED*: módulo desconectado, señalar a *Module Manager*.
- *CONNECTION_DETECTING*: módulo conectado, iniciando *timer* de 1 s para verificar conexión segura y antirrebote.
- *CONNECTION_CONNECTED*: módulo conectado, señalar a *Module Manager*.
- *CONNECTION_FAULT*: falla detectada, detener máquina de estados.

El cambio de estados se realiza mediante notificaciones liberadas desde las interrupciones, despertando a una tarea general.

Module Manager

Este módulo se encarga de definir una estructura de módulo (*module_t*), identificar el módulo conectado e iniciar y detener cada módulo. Cada módulo se define en su propio archivo de control mediante una estructura (*module_t*), la cual contiene: su nombre, punteros a sus funciones de inicio y parada, valores en milivolts de identificación.

Se configuró una máquina de estados para gestionar los módulos:

- *MANAGER_INIT*: inicialización de programa
- *MANAGER_READY*: ningún módulo corriendo, esperando conexión de módulo señalizada por *Mo-*



dule Connection. Una vez obtenida, notificar a tarea de identificación para detectar qué modulo se conectó, mediante lectura de *ADC* (Analog to Digital Converter, Convertidor Analógico a Digital en español). Si se detecta algún módulo registrado, correr función de inicio de módulo.

- *MANAGER_RUNNING*: módulo corriendo, esperando desconexión de módulo señalizada por *Module Connection*. Una vez obtenida, proceder a detener módulo corriendo actualmente.
- *MANAGER_STOPPING*: deteniendo módulo previamente conectado.
- *MANAGER_FAULT*: falla detectada, detener máquina de estados.

17.3. Diseño de interfaz de usuario

17.4. Programación de módulos

Cada programación de módulo se compone de dos partes importantes: el control del módulo y su interfaz. A continuación se detallan los programas utilizados para los tres módulos desarrollados en el proyecto.

17.4.1. Módulo convertidor Buck

17.4.2. Módulo recortador de onda

17.4.3. Módulo inversor de onda cuadrada



18. CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



19. APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- Rashid, M. H. (2015). *Electrónica de potencia* (4.^a ed.). Pearson Educación.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020, noviembre). The Scrum Guide. Consultado 18 de agosto de 2025, desde <https://scrumguides.org/index.html>
- Cordeiro, A., Foito, D., & Guerreiro, M. (2009). Power electronics didactic modules for direct current machine control. *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*, 635-639. <https://doi.org/10.1109/POWERENG.2009.4915257>
- Sandoval, J. L., Salamanca Cardozo, W. A., Cardozo Cárdenas, V. M., Duarte, J. E., & Fernández Morales, F. H. (2006). Desarrollo de un inversor monofásico didáctico. *Tecnura*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>
- França, J. V. G., Pinto, J. H. D. G., do Carmo Mendonça, D., Farias, J. V. M., de Sousa, R. O., Pereira, H. A., Júnior, S. I. S., & Cupertino, A. F. (2022). Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters. *Eletrônica de Potência*, 27(03), 1-11. <https://doi.org/10.18618/rep.2022.3.0012>
- González, R. E. Á. (2021). Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3. Consultado 11 de noviembre de 2024, desde <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf>
- K&H. (2025). *PE-5000 Power Electronics Training System* [Descripción del producto]. K&H. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.kandh.com.tw/pe-5000-power-electronics-training-system-pe-5000.html>
- GW Instek. (2021). *PTS-3100* [Descripción del producto]. GW Instek. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.gwinstek.com/en-US/products/detail/PTS-3100>
- Festo Didactic. (2025). *Soluciones electrónicas* [Listado de módulos]. Festo Didactic. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde https://labvolt.festo.com/Website/solutions/2_electronics
- Eplimin S.A.C. (2025). *Sector Educativo* [Listado de módulos]. Eplimin S.A.C. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.eplimin.com/product-category/sector-educativo/>
- Chaer Ingeniería Ambiental. (2020, julio). *¿Qué es el impacto ambiental?* [Artículo web]. Chaer Ingeniería Ambiental. Consultado 13 de agosto de 2025, desde <https://www.chaer.com.ar/que-es-impacto-ambiental/>
- TP3D. (2023, enero). *PLA VS. PETG* [Artículo técnico]. TP3D. Consultado 13 de agosto de 2025, desde <https://novedades.tp3d.com.ar/pla-vs-petg/>
- Rashid, M. H. (2024). *Power Electronics Handbook* (5th). Butterworth-Heinemann.
- ROHM Semiconductor. (2016, marzo). *PWM & PFM*. ROHM Tech Web. Consultado 21 de julio de 2025, desde <https://techweb.rohm.com/product/power-ic/dcdc/897/>
- Peterson, D. (2023, octubre). *Pulse Frequency Modulation (PFM): It's Not PWM, But Related*. Control.com. Consultado 21 de julio de 2025, desde <https://control.com/technical-articles/pulse-frequency-modulation-pfm-its-not-pwm-but-related/>
- Electrical Technology. (2020, septiembre). *Buck Converter - Circuit, Design, Operation and Examples*. Electrical Technology. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.electricaltechnology.org/2020/09/buck-converter.html>



- Hauke, B. (2011, diciembre). *Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage* (Application Report N.º SLVA477B) (Revisado en agosto 2015). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1740493656949>
- Toshiba. (2018, septiembre). *RC Snubbers for Step-Down Converters* (inf. téc.). Toshiba. Consultado 31 de julio de 2025, desde https://toshiba.semicon-storage.com/info/application_note_en_20180901_AKX00078.pdf?did=63595
- Betten, J. (2016, mayo). *Power Tips: Calculate an R-C Snubber in Seven Steps* (inf. téc. N.º SSZTBC7). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/ta/ssztbc7/ssztbc7.pdf?ts=1758790303724>
- Texas Instruments. (2023, octubre). *INA199 26-V, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor* (Rev. H) [Data Sheet]. Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina199.pdf?ts=1753937065073>
- Analog Devices. (2002, diciembre). *MOSFET Power Dissipation Calculation in High-Power Supply* [Artículo técnico]. Analog Devices. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/mosfet-power-dissipation-calculation-in-highpower-supply.html>
- Raj, A. (2010, febrero). *Calculating Efficiency* (Rev. A, Application Report N.º SLVA390A). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf?ts=1753971593631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
- Analog Devices. (2025, agosto). LTspice Simulator. Consultado 22 de agosto de 2025, desde <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>
- ON Semiconductor. (2005, junio). *Thyristor Theory and Design Considerations*.
- STMicroelectronics. (2008, septiembre). *TRIAC Analog Control Circuits for Inductive Loads* (Application Note N.º AN308) (Rev. 4). STMicroelectronics. https://www.st.com/resource/en/application_note/an308-triac-analog-control-circuits-for-inductive-loads-stmicroelectronics.pdf
- STMicroelectronics. (2018, diciembre). *DB3, DB4, SMDDB3 Diac* (Datasheet N.º DS2125) (Rev. 3). STMicroelectronics. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/db3.pdf>
- Everlight. (2018, febrero). *4 Pin DIP Phototransistor Photocoupler EL817 Series* (Datasheet N.º DPC-000046) (Rev. 17). Everlight. https://everlightamericas.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=4121
- ON Semiconductor. (2023, junio). *6-Pin DIP Random-Phase Triac Driver Output Optocoupler* (Datasheet N.º MOC3023M/D) (Rev. 3). ON Semiconductor. <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/moc3023m-d.pdf>
- Songle Relay. (2016, octubre). *Subminiature High Power Relay* (Datasheet). Songle Relay. <http://www.songlerelay.com/Public/Uploads/20161104/581c81ac16e36.pdf>
- On Semiconductor. (2024, junio). *NPN Epitaxial Silicon Transistor* (Datasheet N.º BC550/D) (Rev. 5). On Semiconductor. <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc550-d.pdf>
- STMicroelectronics. (2024, enero). *RC snubber circuit design for triacs* (Application Note N.º AN437) (Rev. 3). STMicroelectronics. https://www.st.com/resource/en/application_note/an437-rc-snubber-circuit-design-for-triacs-stmicroelectronics.pdf
- Philips Semiconductors. (2005, agosto). *Triacs: How to Calculate Power and Predict Tjmax* (inf. téc. N.º AN10384) (Rev. 01). Philips Semiconductors. Consultado 24 de septiembre de 2025, desde <https://www.farnell.com/datasheets/1760767.pdf>



PROYECTO FINAL

- WeEn Semiconductors. (2018, marzo). *BT137-600E 4Q Triac* (Datasheet) (Rev. 01). WeEn Semiconductors. <https://www.ween-semi.com/datasheet/BT137-600.pdf>
- Electronics Tutorials. (2013). *50 % Duty Cycle Astable Oscillator*. Electronics Tutorials. Consultado 6 de mayo de 2025, desde https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html
- Scandy, N., & Jones, K. (2021, septiembre). *Considering TI Smart DACs As an Alternative to 555 Timers (SLAAE33)* [Application Report SLAAE33]. Texas Instruments. Consultado 9 de mayo de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts=1742896496094>
- International Rectifier. (2010, septiembre). *IRFZ44N – HEXFET® Power MOSFET* (Datasheet N.º PD - 94787B). International Rectifier. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irfz44n-datasheet-en.pdf>
- KiCad Project. (2025, agosto). KiCad. Consultado 25 de agosto de 2025, desde <https://www.kicad.org/>
- IPC. (2003, mayo). *Generic Standard on Printed Board Design* (IPC-2221A). IPC International Inc, DBA Global Electronics Association. Northbrook, IL. <https://www.electronics.org/ipc-standards>
- Alesandria, A. S., Cignetti, M. A., & Galliano, I. (2025). *ProyectoFinal*. %7Bhttps://github.com/MateoCignetti/ProyectoFinal%7D
- Riegel, J., Mayer, W., & van Havre, Y. (2024, noviembre). *FreeCAD: A General-Purpose Parametric 3D CAD Modeler* (Software / CAD Application N.º Version 1.0) (Open-source under LGPL-2.0-or-later). FreeCAD Community / Open Source Project. Consultado 8 de septiembre de 2025, desde <https://www.freecad.org>
- LVGL. (2025). *Light and Versatile Graphics Library*. Consultado 11 de octubre de 2025, desde <https://lvgl.io/>